公共财政学

2026 年秋季学期　第 1 场选题：外部性与公共品

烟花爆竹管制中的工具选择
一个价格工具为何三十年未被校准

组别：第 ___ 组　成员：5 人

成员（姓名待填）	具体贡献
姓名（阿克苏）	选题论证与研究设计；政策库框架与判定规则；空气质量数据采集与面板构建
姓名（丹东）	34 城大气污染防治方案全文取证；政策文本的证据分档与更正
姓名（丹东）	执法成本数据采集（21 城）；成本侧口径核定
姓名（武汉）	文献检索与 DOI 核验；附录 B 取证表整理
姓名（贵阳）	图表制作与图注；正文排版与校对
全体	研究问题、实证策略、结果解释与结论由五人共同讨论确定

数据与代码：本仓库 `essay-project/`　最后编译日期：2026 年 11 月 10 日

摘　要

烟花爆竹燃放是一种消费负外部性：污染集中在少数城市的十几个小时里。中国有两类工具。一类是全国统一的从价消费税，税目“鞭炮、焰火”，税率 15%，1994 年起征，至今未调整。另一类是市级的禁放与限放规定。本文问：为什么地方不断叠加禁令，而税率从未重新校准?

本文使用 389 个城市、2015—2026 年 12 个春节窗口的逐小时空气质量数据。在 306 城的平衡面板上，正月初一 $PM_{2.5}$ 比节前基线平均高 43.1 $\mu g/m^3$，中位数为 28.1，城际差异很大。SO_2 与 $PM_{2.5}$ 同向上升，NO_2 因假期停驶而下降。

因果识别失败，本文如实报告。可用的市级政策切换只有 6 个：5 个（河南 2023）只有二手来源，1 个（东营 2024）有一手来源；89% 的城市-年没有政策记录；安慰剂结果变量显著；安慰剂“日”扫描中初一不显著，无关日反而显著。原因之一是禁令与同期工业减排同文下达。本文不把这一结果读作“禁放无效”。

最后，本文比较两类工具的**解析度**。方差分解显示，城市间差异占 22.0%，年份间占 12.7%，城市 × 年份占 65.3%。全国统一税率在构造上只对应一个常数。ERA5 气象匹配进一步显示，省 × 年成分在除夕与前一天上同样存在，甚至更大，因此它不是初一特有的。一个市级、逐年的从价税同样能对准城市 × 年份差异。所以问题不在“价格工具对数量工具”，而在设定层级与设定频率。既有文献“提高税率”的主张即使成立，也不充分。庇古校准也得不出稳健比值（跨三个数量级），原因与方差分解一致：对这个污染源，“每公斤的边际损害”无法由一个全国统一税率表达。

关键词：外部性；工具选择；庇古税；命令控制型规制；烟花爆竹

1 引言

燃放烟花爆竹会在一夜之间把一座城市的 $PM_{2.5}$ 推高数倍。在公共财政学的框架里，这件事有两点值得注意。

第一，它是消费产生的负外部性，不是生产。清洁空气是非排他、非竞争的公共品。燃放者不承担同城居民的健康损害，市场供给因此不足，政府干预有明确的效率理由。这也限制了常用环境政策工具的作用：无法给烟囱加装除尘器，也无法要求消费者“清洁燃烧”。唯一的减排方式是不烧。

第二，损害在时间和空间上都高度集中。时间上集中在一年的十几个小时，空间上集中在城市内部的居民区。多数环境外部性是弥散的、连续的、按年计量的；烟花爆竹不是。

中国对这件事有两套制度安排。

一套是价格工具。消费税税目“鞭炮、焰火”按 15% 从价征收，在生产、委托加工和进口环节缴纳。该税目自 1994 年 1 月 1 日起存在，是 1993 年《消费税暂行条例》原始 11 个税目之一。2006 年 4 月，消费税明确转向资源节约与环境保护；那次新增的是木制一次性筷子和实木地板，没有触及该税目。1994 年该税目的税率同样是 15%。这个以环境理由设立的价格工具，三十余年没有重新校准。

另一套是数量工具。1990 年代起，各城市陆续出台禁放、限放规定。2017 年国家大气污染防治方案要求各城市制定禁放限放方案；2023 年的国家方案删去这一条，城市管控转而挂靠在地方自行印发的大气污染防治文件中。34 个城市的文件取证显示，2023 年之后城市写不写这一条，是地方自主选择，不是上级硬性要求（第 2 节）。同期，河南、山西多城由禁改限，部分由法工委的合法性审查触发。同一个工具在六年内先加码、后回摆，税率没有动过。

这不仅是“某项政策有没有效”的问题。它涉及一个一般性问题：当损害的变异集中在城市和时间两个维度，而工具的设定层级与适用维度不匹配时，会出现什么后果。烟花爆竹是一个把这一矛盾放大到可见程度的场景。

本文的问题是：在已经存在价格工具的情况下，为什么地方政府先持续叠加、后又集体退出数量工具，而税率三十年未调整？

先给一个可以在数据上检验的判据。把春节尖峰的变异按城市和年份分解：城市间占 22.0%，年份间占 12.7%，城市 × 年份占 65.3%。其中约 30 个百分点是省 × 年共同冲击，35.2% 是城市特有。全国统一、按年适用的税率在构造上只对应一个常数。它对不上这个变异结构。

本文的回答分三步。

第一步，测量外部性。用 389 个城市、2015—2026 年 12 个春节窗口的逐小时数据，本文给出尖峰的量级、位置、城际差异和污染物结构，并把尖峰增量在城市和年份两个维度上分解。这一步不依赖政策变异，因此不受后文识别失败的影响。

第二步，尝试因果识别，并报告失败。本文用交错双重差分估计禁放对初一日均 $PM_{2.5}$ 的影响。这个设计拿不出可信估计。证据有四项：可用的市级切换只有 6 个，其中 5 个只有二手来源，且三类切换方向不一；89% 的城市-年没有政策记录；安慰剂结果变量显著；安慰剂“日”扫描显示估计量对燃放日没有亲和性。原因之一是禁令总与同期工业减排方案同文下达，二者在数据上不可分离。

第三步，回到工具本身。本文认为，关键不在税率高低，而在工具的**解析度**，即设定层级与设定频率。全国统一、按年、生产环节征收的从价税，税率再高也无法区分“哪个城市”“哪一天”。市级、逐年的从价税可以。所以这不是价格工具与数量工具之别。第 5 节的测量显示，损害的大部分变异落在城市 × 年份维度。提高税率改变价格水平，不改变解析度。

两类工具放在一起，可以概括为：**税的成本看得见，收益看不见；禁令的成本看不见，效果也看不见**。政府选择禁令，不是因为禁令更优，而是因为它的成本和效果都不必被看见。第 3.4 节展开这一机制。

这也回应了既有文献。中文财税文献熟悉“鞭炮、焰火”税目：安体富、樊勇（2006）把它列入“过度消费危害人类健康、社会秩序和生态环境的特殊消费品”，建议调高税率；庞凤喜、王绿荫（2020）写“鞭炮焰火……消费税税率偏低”，主张提高税率并后移征税环节。本文不否认这些判断，但本文的校准给不出方向。即使承认税率偏低，提高税率改变的仍是价格水平，不是解析度。它可能是一个粗糙的平均抑制信号，但不能替代解析度改革。

本文的贡献不是“第一次研究这个问题”。既有文献已用全国面板研究春节污染（Li et al., 2025；Chen et al., 2022），也多次点名这个税目。本文的贡献有三点：测准外部

性的时间—空间结构，并给出可复算的方差分解；报告一次失败的因果识别及其结构性原因；把“工具成本可见性”这一已有框架（Beiser-McGrath et al., 2023；Harrington et al., 2004；Oates & Baumol, 1975）应用到一个新的工具对和新的场景。

2 制度背景

2.1 价格工具：一个三十年未动的税目

现行消费税对“鞭炮、焰火”按 **15% 从价**征收，纳税环节为生产、委托加工和进口。表 1 列出四项制度事实及其证据档。

表 1 价格工具的四项制度事实与证据档

事实	**证据档**
税目“鞭炮、焰火”，从价 15%，生产 / 委托加工 / 进口环节缴纳	一手：国家税务总局 12366 口径与现行税目税率表
该税目为 1993-12-31《消费税暂行条例》原始 11 个税目之一，1994-01-01 起征；**不是** 2006 年新增	一手
2006-04-01 财税〔2006〕33 号新增木制一次性筷子（5%）与实木地板（5%），**未改动该税目**	一手
1994 年该税目税率同为 15%	地方政府网站转载的条例附表（11 个税目，鞭炮焰火第 6 项）与两份商业数据库一致；**中央站点原件未调取**

这里要纠正一个常见的误记：该税目**不是** 2006 年“绿色化”调整的产物。它比那一轮早十二年，那一轮也没有碰它。1993 年设置该税目时，应税消费品被分类，**第一类即“过度消费危害人类健康、社会秩序和生态环境的特殊消费品——如烟、酒、鞭炮、焰火”**，理由写作“寓禁于征”。**环保理由从一开始就在，而且排在第一位**。这与“这个税当初只是为了收钱”的直觉相反。（1993 年官方释义原件未调取。现可查到的最接

近一手的是国家税务总局税制改革宣传材料，由京税法〔1993〕844 号转发，其中写有“寓禁于征”与“保护身体健康、生态环境”的理由；该文只见转载，**证据档仍为二手**。）

这个税目还有两个结构特征，比税率本身更值得注意。

一是出口免征。消费税对出口应税消费品免征，税基是国内销售。中国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国，出口量以十万吨计（2024 年约 40.8 万吨）。**占产量相当大一块的部分，不在这一税种的射程之内**。

二是从价而非从量。 15% 按销售额征收，排放却正比于火药质量。同样药量的廉价爆竹和高价礼花，税负可以相差数倍，污染一样。**每单位污染对应的税负随产品结构变动**。这个税在设计上就不是对着污染量去的。

> 这两点支持一个判断：**该税目在设立时带有环境理由，但征收结构从未按环境目标设计**。它是一条挂在一般消费税征管上的税目，不是一个环境工具。

2.2 数量工具：从上级要求到地方自主加码

禁放一开始不是地方自主决定的。2017 年国家大气污染防治方案（环大气〔2017〕110 号）第 25 项要求“各个城市要制定烟花爆竹禁放限放严控方案，明确春节期间限放区域和允许燃放时间，有条件的城市建成区内全时段禁止销售、燃放烟花爆竹”。那一波禁放带有明确的上级要求色彩。

2023 年之后情况变了。本文对 34 个城市的大气污染防治方案做了全文取证，并与两份国家级文件对照：

- 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号，39 项）**全文不含“烟花爆竹”**；
- 《京津冀及周边地区、汾渭平原 2023—2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2023〕73 号）**全文不含“烟花爆竹”**。

在这两份国家级文件均为零命中的背景下，34 个城市的表现见表 2。

表 2　34 城大气污染防治方案中“烟花爆竹”的出现情况

口径	结果
方案中提到烟花爆竹管控（含只写半句话）	23 城（占取得原文的 30 城中的 77%）
写成独立编号任务	11 城（占 30 城中的 37%）
官方全文零命中（确证没有）	7 城：潍坊、太原、沈阳、鞍山、丹东、昆明、杭州
文件未找到（既不能算有，也不能算没有）	4 城：滨州、广州、东莞、绵阳

注：若把 4 个未取得原文的城市计入分母，“提到”的比例为 $23/34 \approx 68\%$。两种口径都在附录 B 中列明；正文以“取得原文的城市”作分母，与“未找到不等于没有”的纪律一致。

一处限定。23 个“提到”里有 5 个来自 2023 年之前的文件（周口 2020、佛山 2017、石家庄 2021、武汉 2022、宝鸡 2022），可能反映 2017 年国家方案的要求，不是 2023 年之后的地方自主选择。只看 **2023 年及以后印发**的 25 份可判定文件，仍有 **18 份提到（72%）**、**8 份独立列项（32%）**，与全样本接近。结论不是靠旧文件撑起来的。

样本性质。34 城是**便利样本**（山东河南 11、华南华东 11、华北 12），不是随机抽样。上述比例只描述这 34 城，**不能推广为“全国城市方案”**。

关键事实是：2023 年之后，没有证据表明上级仍在统一要求。但省际表述高度同构，本文**不能区分“自主选择”和“文件仿写”**。同为“空气质量持续改善”类文件，太原、沈阳、鞍山、丹东四市完全没有，西安则把它升格为独立专项。

省级框架仍塑造市级表述。两处一手对照：河北省级文件（冀政发〔2024〕4 号，26 项）中“烟花爆竹”出现 1 次，是“秸秆禁烧”条的末句，唐山和石家庄的表述与之同构；湖北省级文件（鄂政发〔2024〕6 号，10 个专项行动）中出现 1 次，位于“面源精细化”内，武汉和宜昌的一句话结构与之同构。**上级不强制，但上级的措辞被下级沿用**。

加码与回摆。与加码同时发生的是反向调整：河南 5 市在 2023 年 1 月由禁改限，山西在 2026 年废止 2020 年的“五禁”通告。`policy/五城政策事实.md` 记录的一条线索是，这一轮“禁改限”部分由**法工委的备案审查**触发，不是由生态环境部门发起。若

如此，禁令的收紧和放松都不完全由环境目标驱动。本文不检验这一机制，只把它记为制度背景。

2.3 一条完整的制度链路

东营提供了一条从环境考核文件到政府规章、再到实际收紧的完整链路。

《东营市 2023—2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（东营市生态环境委员会办公室 2023 年 11 月 16 日印发）把烟花爆竹列为 7 个专项行动之第（六）项，第 18 项原文：

> **（六）烟花爆竹燃放管控专项行动**
>
> **18.** 2023 年 12 月底前，制定完成《东营市烟花爆竹燃放管理办法》，做好烟花爆竹禁限放立法衔接工作。严格落实烟花爆竹燃放相关管理规定，在禁止燃放区域、时段内实施禁燃禁放……（牵头单位：市公安局、市应急局、市司法局、市生态环境局）

那部《办法》是 2024 年 1 月 2 日施行的东营市人民政府令第 208 号。第十条规定“本市下列区域内**全年禁止**燃放烟花爆竹”，全文检索“除夕 / 正月初一 / 正月十五 / 限制燃放”均为 0 次，即取消了此前《暂行办法》（2021-09-22）给予的 7 天燃放豁免。

大气攻坚方案 → 市级政府规章 → 2024 年实际收紧，一条链完整闭合。这是本项目找到的唯一一份“环境考核文件直接下令制定禁令规章”的一手证据。它也说明禁令的制度位置：写在以生态环境部门为主的方案里，与量化工业减排指标同文下达。东营把市公安局列在牵头单位首位，但牵头单位各地不一。

牵头单位各地不一：河南一侧由应急管理居首，合肥和宜昌由市生态环境局，佛山由市民族宗教局；南京 2024 版、宁波、青岛、南阳、周口、唐山、大连等未写牵头单位。**不能写成“由公安局牵头”**。

3 理论框架

3.1 外部性与公共品

燃放是消费产生的负外部性。燃放者获得效用，成本由同城居民在数小时内共同承担。清洁空气非排他、非竞争，即使没有燃放，供给也会不足。这两点解释政府为什么干预，不解释政府用什么工具干预。后者是本文的问题。

3.2 价格与数量：Weitzman 条件

Weitzman（1974）指出，在边际减排成本不确定时，数量工具优于价格工具的条件是边际损害曲线比边际减排成本曲线更陡。

燃放的边际损害依赖时间（深夜、跨零点）、地点（密集居民区）和气象（静稳天气），在时间上近乎不连续：一年 365 天，损害集中在十几个小时。如果边际损害曲线确实更陡，Weitzman 条件支持更接近数量型的工具。本文不把禁令等同于数量工具。禁令不设总量、不可交易、不可边际调整，更准确的定位是地方层级的使用限制。燃放需求刚性强，边际减排成本曲线也可能很陡；两条曲线谁更陡，本文不作结论。Weitzman 在这里只说明一件事：损害越集中，数量型干预越有吸引力。本文追问的不是价格与数量之别，而是设定层级之别。

3.3 解析度：一个可操作的定义

上述判断在文献里常以比喻出现。本文把它写成可以直接计算的对象。

设损害（本文实际测量的是尖峰增量）$D(c,t)$ 定义在城市 c 与年份 t 上，总方差为 σ^2。任一政策工具都在 (c,t) 空间上诱导一个**划分** $\mathcal{P}$：同一格子内的所有 (c,t) 只能被施加同一个政策参数，即同一个税率或同一个禁令强度。定义该工具的**解析度损失**为

$$L(\mathcal{P}) \;=\; \mathbb{E}\big[\,\mathrm{Var}\,\big(D \mid \mathrm{cell}\big)\big] \;=\; \sigma^2 \;-\; \mathrm{Var}\,\big(\mathbb{E}[D \mid \mathrm{cell}]\big). \tag{1}$$

L 是工具够不到的那部分变异。它有三个性质：

1. **全国统一、按年适用的从价税**只有一个格子，$\mathbb{E}[D \mid \text{cell}]$ 是常数，故 L 等于总方差，工具对变异没有分辨率。换成市级、逐年的从价税，L 同样降到 0。这里的缺口属于**设定层级**，不属于“价格工具”。

2. **把税率按城市设定**（仍由中央统一）得到 $|C|$ 个格子，L 降为总方差减去城市间方差。

3. **按城市 × 年份设定**得到 $|C| \times |T|$ 个格子，$L = 0$（在年度频率上）。市级禁放和限放接近这一端，因为它同时划定地点和时段。

这个定义有三处边界。第一，D 是**已实现**的损害，包含气象等不可预测成分。工具能利用的只是其中可预期的部分，所以 L 是**上界意义上的**缺口，不是可实现的福利损失。第二，禁令改变的是可行集，不是价格；把禁令强度映射为格子内的常数是一种简化。第三，式 (1) 只刻画能否对准，不刻画对准之后的效率；后者仍取决于 Weitzman 意义上的斜率比较。

L 的作用是：把一个定性判断，变成可以用一份面板数据算出来的三个百分比。第 5 节给出这个计算。

3.4 工具成本的可感知性

第三块理论来自一个已有文献家族。Beiser-McGrath, Bernauer & Prakash（2023）在北京和新德里的实验发现，命令控制型工具受欢迎，是因为它**模糊政策成本**，而市场型工具**强加可见成本**。Harrington, Morgenstern & Sterner（2004）把成本显现列为比较工具的标准之一。Buchanan & Tullock（1975）指出，在位污染者偏好有租金的配额，反对税。Oates & Baumol（1975）指出，设配额可以“不负责任地严格”，但把税率提到同样效果很难不被注意到。

用于本文的工具对：**禁令的成本落在巡查、蹲守和查处的警力工时里，不进入价格，也不单独核算；加税的成本以涨价形式落在每个消费者身上**。政府比较的可能是**成本的政治可见性**，不是成本有效性。

一个粗检验。 34 城取证表可以编码两个维度：牵头单位是否为公安或应急（执法型），以及禁放是否写成独立编号任务。在 23 个可判定的城市中：

（完整列联表见附录表 30。）

方向与成本可见性的预测一致：执法型牵头的城市更可能把禁放单列为一项任务。这同样符合一个更平常的解释：公安和应急主管的事项，本来就更容易写成独立任务。本文不能区分两者。真正的检验需要执法成本数据，而这类数据不可得（第 7.3 节）。所以本节把它记为**一致性证据**，不记为检验。

这个概念不是本文发明的。本文的贡献是把它应用到一个新的工具对（全国从价消费税与市级禁放限放）和一个新的场景（中国烟花爆竹）。

3.5 记账规则

本文比较成本时遵循两条规则：**警力、人力、设备是真实资源成本**；**罚款和税收是转移支付，不计入社会净成本**。销售额的变化也不等于社会福利的变化。这两条影响第 7 节的读法。

4 数据与测度

4.1 空气质量面板

数据为全国城市空气质量逐小时监测，覆盖 **389 个城市、2015—2026 年 12 个春节窗口**。指标包括细颗粒物 $PM_{2.5}$、可吸入颗粒物 PM_{10}、空气质量指数（AQI）、SO_2、NO_2、O_3 与 CO。

每个春节年份展开为一个**相对日**窗口：正月初一记为 `rel_day` $= +1$，覆盖 -7 至 $+7$。以初一而非除夕为基准日，是因为实测峰值出现在**正月初一**，不在除夕夜。这与“跨年燃放”的直觉略有出入，但对测度很重要：若以除夕为峰，窗口内的高点会被系统性错置一天。

基线定义为除夕前 7 日至前 2 日的日均值（`rel_day` $= -7$ 至 -2）。**主结果变量**为初一日均 $PM_{2.5}$ 与**尖峰增量**（初一减基线）。

本文使用三个样本口径，正文中始终标明：

表 3　三个样本口径与各自用途

口径	城市数	城市-年数	用途
平衡面板	306	$306 \times 12 = 3{,}672$	估计与方差分解的主口径；判据是初一与基线日均在全部年份俱全
非平衡面板	389	4,240	描述性统计的补充口径；判据是凡初一与基线俱全的城市-年均计入
作图画板	308	—	仅用于图形；判据是“该年可用天数 ≥ 13”

三个口径互不相同，混用会导致数字对不上。本文的规则是：**凡与估计有关的量用平衡面板（3,672）；描述“全国城市-年的分布”时，同时报告非平衡口径（4,240）并注明**。第 5 节的两组数字按此规则给出。全样本城市-日共 63,515 行，属于 389 城非平衡面板（4,240 个城-年 × 15 日），不是作图画板。

4.2　政策库

`policy/policy.csv` 一行记录一次政策变动。字段包括政策类型（无专门管制 / 限放 / 禁放）、生效日期、地理范围（全市域 / 多个区县 / 仅中心城区）、罚则、发文主体和是否使用税收工具。**证据分档是硬性纪律**：只有核过一手来源的行才标 `verified=Y`；媒体摘要一律标 `N`，并注明来源性质。

这一纪律不是形式主义。政策库中曾出现三类错误：把“专项”人数当成“总量”的子集；数字正确但来源链接指向错误年份；来源链接失效且无存档。**三类错误只能靠回原文发现，不能靠核对数字发现**。

4.3　政策文件的全文取证

对 34 个城市的大气污染防治方案逐份下载原文，归一化后检索“烟花爆竹”，记录命中位置、是否为独立任务、牵头单位。**“未找到”与“没有”严格区分**：官方全文零

命中记为“确证没有”；文件未能获取的记为“未找到”，不计入分母。这一区分使 34 城的比例成为可辩护的数字，不是检索能力的函数。逐城结果见附录 B。

4.4 执法成本数据

执法数据的采集结果与预期相反。原设计假定“官方通报几乎年年发”，可以构造逐城逐年的成本面板。实测三批、覆盖 21 个城市后，`cases` 字段只有 28 格有值，其中仅 8 格是“含违规燃放”的公安查处案件数，其余案由各异。山东 6 市呈**结构性稀疏**：淄博六年中四年市级通稿通篇无“烟花爆竹”四字；烟台六年市级通报从未给出“查处 X 起”；滨州 2024 年（全年禁放首年）市级通稿完全没有烟花爆竹内容。

结论是：成本侧不能做逐城逐年面板。它能支撑存在性证据与少数城市的个案量级。这一结论改写了原设计，本身也是本文的一个发现：**这项政策的执法成本很高，却系统性缺乏核算**。

5 外部性的量级与结构

本节不依赖政策变异，是全文最硬的部分。

5.1 尖峰的位置与量级

图 1 给出春节窗口内日均 $PM_{2.5}$ 的事件研究剖面。作图使用 308 城的作图画板，**只取 2015—2019 与 2022—2026 两个年代**；2020、2021 因疫情停摆造成的水平位移过大而剔除。每个年代每个相对日约 1,540 个观测（308 城 $\times$ 5 年）。63,515 个城市-日属 389 城全样本，不用于此图。峰值出现在**正月初一**，随后快速回落。图 1(b) 给出四种污染物的指数化剖面（以 `rel_day` $= -7$ 为 100）。

尖峰增量的分布见表 4。两个样本口径都列出，理由见第 4.1 节。

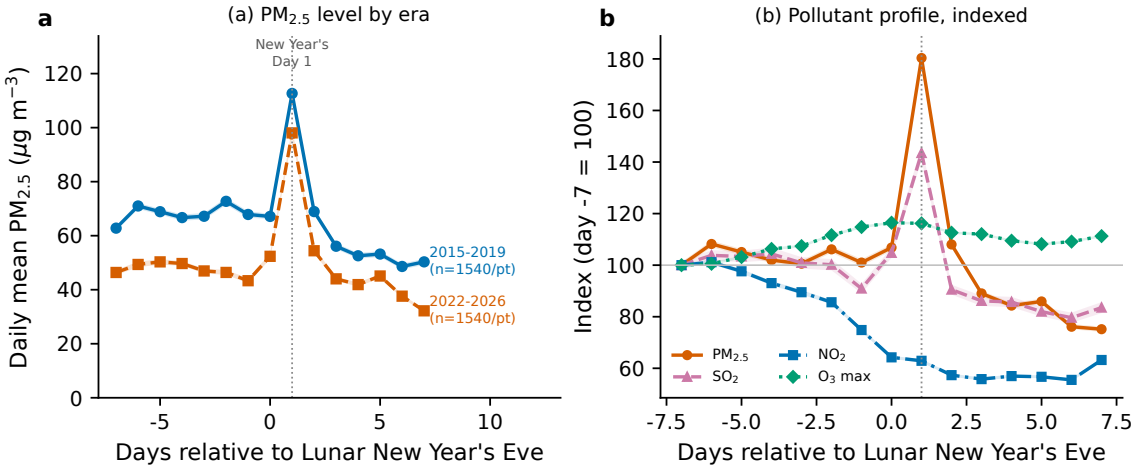


图 1　春节窗口的事件研究剖面。(a) 各城市在除夕前 7 日至后 7 日的日均 $PM_{2.5}$，按 2015—2019 与 2022—2026 两个年代分别取均值，阴影为 ±1 标准误；(b) 四种污染物在同一窗口内的指数化剖面，以除夕前 7 日 = 100。竖虚线标出正月初一。

表 4　正月初一尖峰增量（初一 − 节前基线）的分布

样本	城市-年	均值	中位数	标准差
平衡面板（估计口径）	3,672	43.1	28.1	67.7
非平衡面板（描述口径）	4,240	40.0	24.8	66.0

平衡面板上，尖峰增量的分位数为：$p_{10} = -21.7$、$p_{25} = 1.6$、$p_{50} = 28.1$、$p_{75} = 71.8$、$p_{90} = 126.3$、$p_{99} = 273.8$，最大值 440.9。**23.3% 的城市-年尖峰增量为负**，即当年初一反而比节前基线更干净；15.7% 的城市-年增量超过 100 $\mu g/m^3$。

均值远高于中位数，分布右偏，多数城市的中位增量不到 30 $\mu g/m^3$。任何假设“统一处理效应”的设计都会在量级上先出问题。

5.2　城际异质性

图 2 把 308 个城市的基线浓度与尖峰幅度作图。有两个事实值得记录。

第一，**基线越高，相对倍数越低**（图 2a）。其中有相当部分是分母效应，因此**相对倍数不适合作为跨城比较的主口径**。第二，**绝对增量的城际差异极大**（图 2b）：上海 12 年平均为 −2.5 $\mu g/m^3$，但逐年值从 −68.0（2020）到 +144.2（2024）。平均值掩盖了 2024 年的大尖峰。均值不能替代逐年观察。

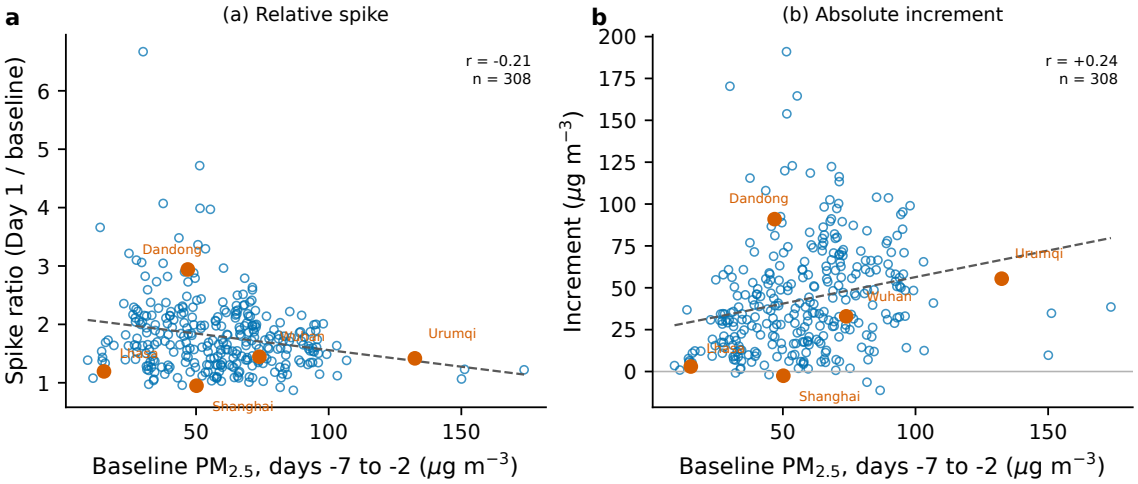


图 2　308 城作图板的尖峰幅度与基线浓度。(a) 相对倍数（峰值 / 基线）对基线浓度；(b) 绝对增量（峰值 − 基线）对基线浓度。虚线为最小二乘拟合线，橙色点标注五座城市（武汉、丹东、上海、乌鲁木齐、拉萨）。注：图 (a) 的纵轴以基线为分母，负相关中有相当部分是分母效应。

5.3　机制证据

图 1(b) 的污染物结构提供了机制线索：

- **SO_2 与 $PM_{2.5}$ 在正月初一同步抬升**。烟花爆竹配方含硫，这一同向性是燃放的特征。
- **NO_2 在整个窗口内单调下降**，初一无跳变。
- **O_3 日最大值仅随日照变长缓慢上升**，初一无跳变。

图 3 给出五座城市除夕 12:00 至初一 06:00 的逐小时曲线。跨零点的爆发在各城形态一致、幅度差异极大。这确认了尖峰的时间位置，也说明**用日均值衡量会把数小时的尖峰摊薄**；第一节所说的“口径决定结论”，在这里可以直接看到。

这里有一处必须写准。**NO_2 的下降是假期效应，不是“没有交通源”的证据**。Jiang et al.（2015）已证明春节假期使北京 NO 下降约 54%，主要来自停驶停产。因此本文的论证不能写成“NO_2 没升所以不是交通”，而应写成：

> SO_2 与 $PM_{2.5}$ 同向上升，NO_2 因假期效应下降。**两者方向相反，说明尖峰不是由交通驱动的**。若尖峰由交通造成，NO_2 应当与 $PM_{2.5}$ 同向上升。

5.4　与既有文献的口径分歧

既有文献对“禁放有没有效”给出的数字相差一个数量级，分歧几乎全部来自**口径**：

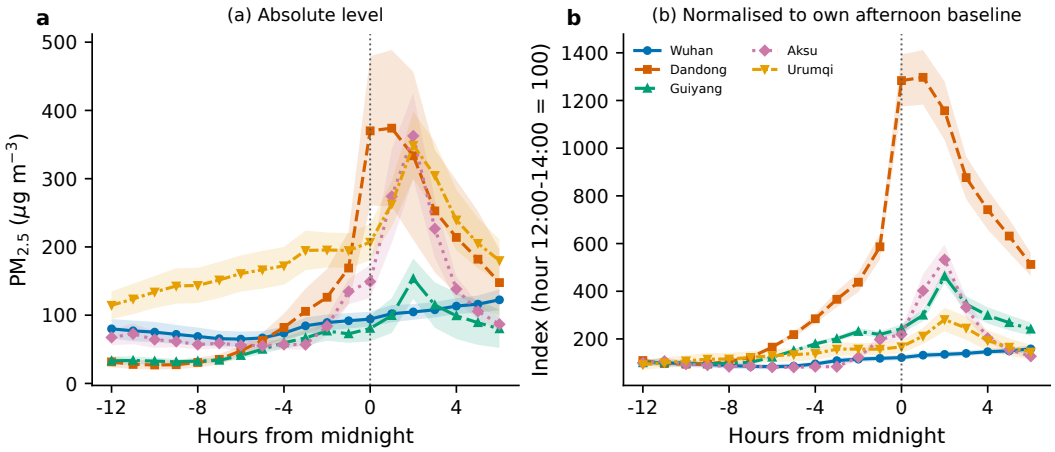


图 3　除夕午后至初一清晨的逐小时 $PM_{2.5}$（五城，跨 12 个春节窗口取平均）。(a) 绝对水平（$\mu g/m^3$）；(b) 按各自除夕 12:00—14:00 的均值归一化为 100。阴影为 ±1 标准误（$n = 12$ 年）。注：本图基线取小时值，显示的倍数显著大于日均口径，两者不可直接比较。

表 5　春节污染与禁放效应的既有估计：估计对象并不相同

估计对象	窗口口径	结论	出处
春节效应（非禁放）	初一日均	原始效应 +89%	Li et al.（2025）
春节效应（非禁放）	春节窗口均值	为平均值的 159%—223%	Zhang et al.（2020）
春节效应（非禁放）	年度均值	仅约 6.4%	陈欣等（2014）
禁放效应	小时峰值	显著压低（−32.2%）	陆卜梵、刘蓓蓓（2022）

注：前三行估计的是“春节本身抬高了多少”，最后一行估计的是“禁放压低了多少”，两者不是同一个 estimand。把它们并排比较会得出错误的“口径分歧”结论；本表保留这种并排，是为了说明文献中常被混淆的一点。

同一现象，估计对象与窗口一变，量级差一个数量级。这构成本文的一条方法论主张：**“禁放有没有效”这个问题，在给定口径之前没有答案**。

一处张力：Chen et al.（2022）报告节庆月 $PM_{2.5}$ 下降 8%，而一次持续一天的尖峰对月均值最多贡献约 2%。这个差距提示两文的变量口径不同。**本文只把它作为待问的问题，不写成反驳**，因为没有读到其处理变量与结果变量的逐字定义。

5.5 变异的分解：工具够不到的是哪一部分

第 3.3 节把解析度写成 $L(\mathcal{P}) = \sigma^2 - \mathrm{Var}(\mathbb{E}[D \mid \mathrm{cell}])$。在平衡面板（306 城 × 12 年 = 3,672 个城市-年）上，先按城市和年份分解尖峰增量，再把城市 × 年份的残差分成“省 × 年共同成分”与“城市 × 年特有成分”：

表 6 尖峰增量的四级分解（平衡面板，$N = 3{,}672$）

变异来源	占总平方和	能对准它的工具
城市间（同一城市跨年不变）	22.0%	按城市设定的税率
年份间（全国共同）	12.7%	按年调整的全国税率
省 × 年共同冲击	**30.1%**	省级、逐年调整的工具
城市 × 年特有	**35.2%**	只有城市 × 时段工具
合计	100%	

注：被分解的变量为正月初一尖峰增量（初一减节前基线，$\mu\mathrm{g/m^3}$）。前三行依次由城市固定效应、年份固定效应、省份 × 年份固定效应吸收；最后一行是残差。四项之和为 100%。留一互证：省内其他城市同年的尖峰与本城尖峰 $r = 0.669$（$R^2 = 0.448$）。

换成第 3.3 节的语言：全国统一、按年适用的从价税只有一个格子，L 等于总方差；按城市设定降到总方差的 78%；只有按城市 × 年份设定，L 才降到 0。

但 65.3% 不能全部算作“税的失败”。其中约 30 个百分点是省 × 年共同冲击，包含天气、区域传输和省级政策。**全国统一、按年设定的工具够不到它**，因为它不在城市层面；若允许按省份逐年设定，这一块在形式上可以纳入。剩下 35.2% 是城市特有的。**因此 65.3% 是“全国统一、按年设定工具”的缺口上界，不是税与禁令之间的差距**。这把本文的批评从“价格工具不行”收窄为“设定层级与设定频率不行”：一个省级、逐年调整的税能对上前 30.1 个百分点，一个城市 × 时段的工具才能对上最后 35.2 个。

这 30.1 个百分点里有多少是天气？有三条证据。第一，把同样的分解用在**节前基线**上，那几天没有燃放，区域成分仍有 **21.0 个百分点**。所以 30.1 里至少有一大半与烟花无关，最多约 9 个点可能与区域性的禁放政策有关。第二，把 ERA5 的省级年均气象并入（附录 D），省级气象复现了 **11.9 个点**（39%）。但同样的变量在除夕与前一天复现 11.8 与 9.7 个点，而这两天的区域成分更大（43.0 与 43.8）。**所以这不是初一特有**

的天气放大，而是省 × 年尺度上气象与区域活动的普遍关联。第三，在省 × 年 NO_2 之上，气象只剩 4.5 个点。**因此 30.1 是省 × 年的共同背景；全国统一、按年设定的工具够不到它，也不能把它记成“税没对准初一”**。城市特有的 35.2% 仍在：本地可观测气象只解释其中的 1.6 个点。代理与 BLH 的一致性检验见附录 D；测量误差使 1.6 成为下界，但它至少说明城市特有成分不是由可观测的本地气象主导。只有城市 × 时段的工具够得到它。

两处限制必须说明。第一，省 × 年成分是共同冲击的**上界**：附录 D 的省级气象变量只能复现其中约 12 个百分点，且省 × 年天气与省 × 年政策仍不可完全分离。第二，分解按年度频率，未涉及小时维度；燃放损害在小时上高度集中。

尽管有这些限制，这张表完成了一件小事：**把“工具设定层级不对准”从一句判断，变成四个可以用同一份数据重算的数，并一一对应到四级工具阶梯**。

6 因果识别的尝试与失败

6.1 设定与样本

观测单位为城市 × 春节年份，处理变量为“是否全面禁放”（`ban`）。中国禁放政策交错实施，2023 年后部分城市由禁改限（Yang et al., 2026），处理**可逆转**。本文按 de Chaisemartin & D'Haultfœuille（2020）的思路，按切换队列构造逐期事件路径；Callaway & Sant'Anna（2021）要求处理为吸收态，仅作附录对照。主表报告**双向固定效应**（TWFE）系数，用交替投影（FWL）实现。只有 6 个处理单位，dCDH 估计量给不出可用的标准误，因此本文只借它的分组思路，不把它作为报告口径。聚类稳健标准误采用 CR1 形式（只乘 $G/(G-1)$）；Stata 的 `reghdfe` 默认还会再乘 $(N-1)/(N-K)$。两种口径都报告。

样本为 **305 城 × 6 年 = 1,830 行**（2021—2026）。窗口起点取 2021，因为山西各市的首条政策记录始于该年；更早的窗口会把“首次进入记录”误当成一次 $0 \to 1$ 的切换。因此本文估计的是**退出的效应**，不是加码的效应；两者的符号不必对称。

三个批次，方向不同：

表 7 三个政策批次

批次	城市	方向	同省对照	处理单位
2023	信阳、南阳、平顶山、洛阳、郑州	退出（禁 → 限）	河南其余 12 城	5
2024	东营	**进入**（限 → 禁）	山东其余城市	1
2026	临汾、吕梁、大同、太原、晋中、晋城、朔州、运城、长治、阳泉	退出（省级统一）	**0**	**1**

2026 山西是**省级统一变动**：同省没有对照，处理单位只有 1。它**仅作诊断案例**，展示政策变动与城市异质性，**不构成可解释为因果效应的独立估计**；逐城系数见附录 A。**滨州被排除出主估计**。滨州与东营同日施行限 → 禁，但其方案原文未取得，证据档为 `verified=N`。按本仓库的纪律，`verified=N` 的事件应排除出主分析。河南 2023 的 5 个处理单位同样只有二手来源（`verified=N`），本文纳入它们，是因为日期与方向在三份独立来源上一致；它们不是一手核实。准确的表述是“6 个可用的市级切换单位”，不是“6 个已核实单位”。把滨州放回去，省份 × 年份估计由 +1.12 变为 −5.34。**一个未核实城市的去留足以改变符号**，这一点在第 6.3 节展开。

处理变量的覆盖是本节最根本的限制。 政策库经省级文件展开后覆盖 34 城，其余 **272 城没有政策记录**。3,672 个城市-年中 `policy_type` 非空仅 **243 个 (6.6%)**；估计窗口 1,830 行中只有 **201 行 (11.0%)**，即 **89% 无记录**。空值按 0 处理是**记录口径，不是事实**：没有记录的城市完全可能一直在禁放。

因此本文所谓的“全国对照”，实际是“没有政策记录的城市”。2019—2022 年的大面积禁放使这个对照本身被污染。测量误差的方向是衰减：它不能救回设计，也不能被忽略。**这一点比第 6.5 节讨论的同文下达问题更基本**。

6.2 诊断

诊断零：安慰剂结果变量不通过。 用节前基线（除夕前 7 日至前 2 日）作结果变量。燃放管制不应改变年前的浓度。

表 8 安慰剂结果变量：节前基线

设定	β	SE	有效聚类	within R^2
城市 + 年份	**+12.10**	2.43	305	0.0044
城市 + 省份 × 年份	**−3.93**	1.87	32	0.0004

注：被解释变量为节前基线（除夕前 7 日至前 2 日的日均 $\mathrm{PM}_{2.5}$，$\mu\mathrm{g/m}^3$）。样本 $N = 1{,}830$。此处 β 显著说明“是否禁放”能预测政策变动之前的浓度，即平行趋势不成立。

两个设定下都显著，且方向相反。**“是否禁放”能预测节前的基线浓度**，说明处理变量与城市层面的长期趋势相关，不是与燃放相关。

诊断一：安慰剂“日”扫描。 把结果变量换成窗口内的每一个相对日，跑同一个双重差分。若估计量锁定在燃放上，应当只有初一显著。

（逐日结果见附录表 17。）

河南：**初一不显著（$t = -0.56$），而与燃放无关的 −6、−4、+3、+6 都显著**。山西：初一显著（+37.7，$t = 3.02$），方向与“放开后上升”一致；**但除夕前一周的每一天都显著为负**（−7 到 −1 的 t 值在 −2.8 到 −8.0 之间）。这不是干净的对照：处理组在政策变动之前就在相对下行。

诊断二：事件路径的前置期不平稳。 三个批次的前置期（原始差，处理组变化减对照组变化）：

表 9 各批次事件路径的前置期

批次	前置期	切换当期
2023 河南	−1：−46.61	+75.30
2024 东营	−2：−56.97；−1：+117.42	−42.28
2026 山西	−4：−45.83；−3：+32.42；−2：+15.24；−1：−22.33	+44.61

三个批次的前置期都出现与“效应”同量级甚至更大的波动。**平行趋势不成立**。

诊断三：量级先验不允许 30—50 的效应。 中位城市的整个春节尖峰只有 28.1 μg/m^3（平衡面板口径）。声称禁放削减 30—50，等于消灭中位城市尖峰的 107%—178%。

6.3 固定效应设定与窗口敏感性

表 10 两个固定效应设定

设定	β	SE（CR1）	SE（含校正）	有效聚类	within R^2
城市 + 年份	−36.70	10.55	11.5—11.7	305	0.0050
城市 + 省份 × 年份	+1.12	16.36	18.0—19.1	**32**	0.0000

注：被解释变量为正月初一日均 $PM_{2.5}$（μg/m^3）。样本为 305 城 × 6 年 = 1,830 个城市-年（2021—2026），已剔除证据档为 `verified=N` 的滨州。β 为“是否全面禁放”（`ban`）的系数。within R^2 以残差化后的被解释变量为总平方和，只衡量处理变量对结果的解释力。有效聚类数指残差化处理变量非零的城市数。

符号在两个设定之间翻转：城市 + 年份为 −36.70，省份 × 年份为 +1.12。后者接近零，但符号与前者相反。省份 × 年份设定下只有 **32 个城市**的残差化处理变量非零，其余 273 城的贡献为零。

窗口敏感性：`min_year` 取 2019、2021、2022 时，城市 + 年份设定为 −43.68、−36.70、−45.47；省份 × 年份设定为 −5.51、+1.12、+1.28。**符号翻转只在 2021、2022 两个合法窗口成立，且后者的正号接近零**。

符号取决于一个未核实的城市。把滨州（`verified=N`）放回样本，两个设定都变成负号（-31.74 与 -5.34），翻转消失；同时剔除东营与滨州，省份 × 年份又回到 $+10.80$。**一个城市的去留足以改变结论的符号**。

这不是需要“撤回”的尴尬，而是关于测量误差的直接证据：**处理变量有 89% 缺失、部分处理单位未核实时，标准误再小也没有意义**。正确的表述是：翻转是否出现，取决于样本里放不放一个未核实的城市。

6.4 随机化推断

在河南 17 城、5 个处理单位的设计下做精确随机化推断（$C(17,5) = 6{,}188$ 种分配）。观测统计量 -26.20，双侧 $p = 0.1836$，位于零分布的 -1.35 个标准差处，零分布标准差 19.39。**不能拒绝零假设**。

校准性检查。 一个常见的错误论证是：“假切换期的 $p = 0.85$，说明检验是校准的。”这个理由不成立：校准的检验在零假设下 p 值服从 $U(0,1)$，观察到 0.85 与观察到 0.15 同样可能。正确的检查是对河南 8 次**无政策变动**的转移逐次跑同一检验，得 $p = 0.043$、0.173、0.447、0.516、0.587、0.850、0.929、0.999，**Kolmogorov–Smirnov 距离 0.225**（$n = 8$ 的 5% 临界值约 0.457，不拒绝）。

边界。 本检验回答的是“哪几个城市改了政策”相对于省内随机分配是否罕见，**不是因果零假设下的检验**；政策内生正是主要担忧。它真正有价值的产出是噪声尺度，不是那个 p 值。

6.5 为什么失败，以及这不等于什么

失败有三层原因。

第一层是测量：89% 的城市-年没有处理记录。这不是编码问题，是政策库的覆盖问题。“全国对照”实为“无政策记录的城市”。

第二层是功效：现有 6 个切换城市、$\sigma \approx 70$ 时，最小可检测效应约 100 $\mu\mathrm{g/m^3}$，大于中位城市的整个初一尖峰（28.1）。即使禁令把燃放完全消除，这个设计多半也检测不到。

第三层是共变：在东营这一批次里，禁令与工业减排同文下达。东营的链路是明证：禁令写在一份以生态环境部门为主、与量化工业减排指标同文下达的方案里。实测显示 NO_2 与 SO_2 在年前 6 天就已显著下降，初一反而不显著，指向工业与采暖，不是烟花。河南 2023 批次的失败主要来自处理覆盖与前置期不平稳，机制不同。

因此本文必须把两句话分开写：

- **正确**：“这个设计无法把禁令从同期的工业减排中分离出来。”
- **错误**：“禁放没有效果。”

后者是对数据的误读，也是本文拒绝作出的推断。既有文献（陆卜梵、刘蓓蓓，2022；Chen et al., 2022）在更有利的设计下报告了显著效应。本文没有推翻它们，只是没能复现其识别。三轮独立复核（附录 A.10）在当时的面板上排除了“管线有 bug 制造了零结果”这一解释；本版所有估计已由当前面板重跑。

7　工具的对照与校准

7.1　对照表

表 11　两类工具的对照

	消费税（鞭炮、焰火）	**禁放 / 限放**
设立理由	1994 年即含“危害……生态环境”，写法“寓禁于征”	改善大气环境质量（东营办法第一条首列）
设定层级	**国家**（国务院令）	**市级**政府规章或通告
城市维度分辨率	**零**（全国统一税率）	**高**（逐城划定）
时间维度分辨率	**零**（全年同率，且在生产环节征收）	**高**（逐时段，如“除夕至初五、正月十五”）
最后一次校准	**三十余年未调整**	**逐城逐年调整**（东营：2021 暂行办法 → 2024 办法）
成本形态	征管成本极低；负担以涨价形式**可见地**落在消费者	巡查、蹲守、查处；成本是**警力与执法工时**，不进入价格、也不单独核算
制度位置	挂在全国消费税征管上	写进以生态环境为主的多部门大气方案、与量化工业减排同文考核；牵头单位公安、应急管理、生态环境等均有，相当一部分文件未写明

表的最后三行是本文的论点。两类工具都有环境理由。区别在于：一个在结构上无法对准损害的两个维度，另一个可以；而可以的那个，其成本不进价格，也不被单独核算。

7.2　排放定价路线：算不出来，以及为什么

一个自然的追问是：现行税负相当于边际损害的几分之几?

以“每公斤烟花”为共同分母，算式为

$$\text{税} = t\,P, \qquad \text{基准} = \text{EF} \times \text{NEC_SHARE} \times C, \tag{2}$$

其中 P 为出厂价；EF 为排放因子（emission factor，kg $PM_{2.5}$ / kg 净火药量）；`NEC_SHARE` 为净火药（net explosive content，NEC）占商品重量的比例；C 为每公斤 $PM_{2.5}$ 的价值；VSL 为统计生命价值（value of a statistical life）。参数取值见附录 C。

计算结果见表 12。

表 12 两条校准路线的结果

路线	组合数	比值区间	中位 税 ≥ 基准	
A 避免治理成本	1,296	0.044—57.1	0.254	19%
B 健康损害	4,096	0.0020—6.59	0.0225	11.7%

两条路线都符号不稳，比值跨约三个数量级。中位数低于 1（路线 A 为 0.254、B 为 0.0225），但两条路线的上尾都越过 1（A 有 19%、B 有 11.7% 的组合给出“税 ≥ 基准”）。因此既不能说“税负一定偏低”，也不能报单点。**中位数给方向，区间否定单点，两者必须同时出现**。

路线 B 的比值可以写成 DK^*/DK：临界值 DK^* 的中位数为 1,901，低于假定区间下限。因此 53% 的参数组合在整个区间上给出“税低于损害”；“税高于损害”只可能出现在 DK 取下限附近。**符号只由一个参数的位置决定**（附录 C）。

有三处问题需要说明。

第一，路线 A 概念不适用。“单位治理成本”预设排放可就地捕集，而烟花 $PM_{2.5}$ 是弥散释放，无从捕集。A 不是更保守的估计，是概念上用错了地方。**第二，单位不匹配**。 EF 的分母是净火药量，P 的分母是商品重量，中间需要 `NEC_SHARE`。补上这一换算后，路线 B 从“税始终低于基准”变为“11.7% 的组合下税高于基准”；修一处就翻转，说明它过度敏感。**第三，短期暴露不能套长期系数**。若把一天 +43 $\mu g/m^3$ 当作年均升高，会把损害放大数百倍。

这个失败本身有内容。主导不确定性的是扩散参数 DK（2e3—2e5，跨两个数量级，**自设**）；其余参数（EF、`NEC_SHARE` 0.098—0.320，Tang et al., 2012 实测；P、剂量反

应、VSL）都有来源。更关键的是，DK 无法取值，原因正是它必须按城市与时段索引：同样的火药量，在静稳的盆地城市和海滨城市的浓度贡献不同，在初一夜里和平日也不同。

于是本文得到一个与第 3.3 节同向的推断：**对这个污染源，“每公斤的边际损害”不是常数，而是城市 × 时段上的函数。任何全国统一、按年适用的税率，在结构上都无法表达它**。“把这个税校准到边际损害”因此不是一个可选项；问题不在校准得不够好，而在“全国统一、按年适用”这个工具形式没有对应的边际损害参数。

> 这是一处推断，不是测量结果。本文能证明的是比值算不出来，以及算不出来的原因；“因此校准不可能”是由此推出的解释，不是被估计出的参数。

7.3 成本一侧：能说什么，不能说什么

执法数据的采集结果与预期相反。`data/enforcement.csv` 覆盖 21 个城市、70 行，其中 `cases` 只有 28 格有值，仅 8 格是“含违规燃放”的查处案件数；**`budget_wan` 列在 21 个城市中全为空**。在这个样本里，没有任何一个城市公开过禁放工作经费的年度数字。个别城市的支队或县级经费可见于零散报道，但年份口径不一，无法并入面板，也不构成可比的年度口径。

能用的只有“专项”口径的人力投入，见表 13。

表 13 禁放执法的人力投入（仅专项口径）

城市	口径	人力投入	年份	档
武汉	禁鞭专项	5.6 万人次	2023	N
郑州	禁限放专项	2.5 万人次	2026	N
青岛	专项	2.7 万 / 0.5 万人次	2022 / 2023	N
石家庄	**全市春节安保总量**（非专项）	5.19 万人次	2022	N（来源失效）

注：证据档 N 表示来源为媒体或官方通报、未经一手核实。石家庄一行为全市春节安保总量（含交通、治安），不是禁放专项，不可与前三行并读。武汉 2023 年含民警 3 万余，且同年是疫情后首个春节与全域禁放首年，不可单独解读。

因此本文给出的是**外部性代价与执法成本的下界**，不声称算出了最优政策强度。**成本不被核算这一事实本身，是本文的发现之一**：21 城样本无一公开经费、查处案件数只有个位数可用、人力口径混杂。三件事合起来说明，这项政策的成本在可比口径上既不在预算中单列，也不在统计中留痕。

7.4 另一种算法：直接给观测到的浓度定价

第 7.2 节给不出稳健比值，因为它必须先把排放质量翻译成浓度，而这一步依赖扩散参数 DK。DK 随城市面积、边界层高度、风速和地形变化，**不是一个可以查到的常数**，也是整条链的主导不确定项。换一个被定价的对象可以绕开它：不给“一公斤排放”定价，直接给**观测到的浓度**定价。

$$\frac{\text{损害}}{\text{人}} = \frac{0.0076}{365} \times \sum_{d} \left[\frac{\Delta C_d}{10} \times 0.49\%\right] \times \text{VSL} \times \phi_{\text{归因}} \times \phi_{\text{位移}}, \tag{3}$$

$$\frac{\text{税收}}{\text{人}} = 15\% \times \text{人均销售额（出厂口径）}. \tag{4}$$

两边都按“每人”计，人口约掉。但**分子只计春节窗口的损害，分母是全年税收**，两者时间口径不同。设春节期间占全年消费的份额为 s，则

$$\frac{\text{损害}}{\text{税收}} = \frac{\text{MD} \cdot s\,Q}{t \cdot Q} = s \cdot \frac{\text{MD}}{t} \quad \Longrightarrow \quad \frac{t}{\text{MD}} = \frac{s}{\text{比值}}.$$

因此表中比值是 MD/t 的**下界**，等价地 $t/\text{MD} \le 1/\text{比值}$，即 t/MD 的**上界**。s 越接近 1，上界越紧。本文不估计 s，但燃放高度集中在春节，它不会是远小于 1 的量级；取 $s = 0.8$，中心情形下 $t/\text{MD} \approx 27$（口径 A）与 6（口径 B）。这个算法不需要 DK，也不需要知道任何一个城市烧了多少烟花。

与第 7.2 节的关系。 路线 B 的中位数意味着“税约为损害的 1/44”，本节意味着“税约为损害的 6—27 倍”。两者不能同时成立，差额只能来自 DK：路线 B 必须先把“每公斤排放”换算成浓度，而 DK 是唯一没有来源、且主导不确定性的参数。本节绕开它之后，比值翻了一个方向。因此本文把路线 B 降格为“排放定价为什么失败”的方法论记录，不作为可与本节并列的估计。

表 14 三种口径下的窗口累计超额浓度与人均损害

口径	中位 $\Sigma\Delta C$（p10—p90）	零值占比	人均损害	损害 / 税收
仅初一（节前基线）	28.1（0.0—126.3）	23%	0.22 元	0.03
仅初一（初二至初四为对照）	33.9（0.0—123.4）	15%	0.26 元	0.03
窗口 · 只算正值	130.0（39.6—366.8）	0%	0.99 元	0.13

注：$\Sigma\Delta C$ 为窗口内各日相对基线的增量之和，单位 $\mu g/m^3 \cdot$ 日；样本为 3,672 个城市-年。人均损害按中心情形（DR = 0.49%、VSL = 300 万元、归因率 0.5、位移系数 0.5）计算；人均税收按 15% × 51.1 元 = **7.67 元/人**；51.1 元 =（2024 年生产总值近 800 亿元 − 出口 80 余亿元）÷ 14.08 亿人，见新华社 2025-02-17 报道引中国烟花爆竹协会秘书长方华云。表中“损害 / 税收”为 MD/t 的下界，等价地 t/MD 的上界。

换一个对照。 节前基线有已知的混淆：春节停摆让浓度下降，那部分不是烟花的功劳，却会抵消烟花的上升。改用**初二至初四**作对照，都在假期内，停摆程度与初一相近。中位 $\Sigma\Delta C$ 从 28.1 变为 33.9，人均损害从 0.22 元变为 0.26 元，比值都是 0.03；**零值占比从 23% 降到 15%**。结论对“用哪一天作反事实”不敏感。

能得出什么。 第一，**水平不能确定**：在 324 组参数组合中，“损害 > 税收”的城市-年占比在口径 B 下从 0% 到 68%，在口径 A 下从 0% 到 21%。光凭现有数据不能判断税率整体偏高还是偏低。第二，**城际离散是稳健的**：口径 B 的 p90/p10 恒为 9.3，口径 A 有 23% 的城市-年初一没有正尖峰。**一个全国统一的税率，在同一时刻对这两类城市给出同一个价格**。相对第 7.2 节，这里的改进不是换参数，而是**绕开了主导不确定性的那一环**：比值区间从约三个数量级收窄到 0.02—1.5。

不能得出什么。 死亡位移系数是自设（短期尖峰造成的死亡有一部分只是提前）；只估了健康损害，未计人身伤害和火灾；也不是因果估计。全部计算由 `scripts/observed_damage.py` 生成。

8 讨论

8.1 现有工具的缺陷不在税率，而在设定分辨率

把第 5、6、7 节放在一起，可以给出一个判断：**消费税的问题不是“太低”，而是“不对准”——不是价格工具本身不对准，而是设定层级与设定频率不对准**。税率水平是否偏低是另一个问题，本文的校准回答不了；本文能说的是：**即使提率，解析度问题依然存在**。

一个全国统一、按年、生产环节征收的从价税，信息含量是“全国平均而言，一件烟花应贵 15%”；而本文测出的损害是“某城某年，浓度上升几十到几百微克”。方差分解把这句话变成数字：城市间 22.0%、年份间 12.7%、**65.3% 落在城市 × 年份**。**两者的差异不在数值大小，而在维度**。一个市级、逐年的从价税同样能变到 $|C| \times |T|$ 个格子；缺口的来源是“中央统一、按年设定”，不是“价格”。这也解释了“提率”为何难落地：税率翻倍，全国全年一起变贵，而损害只集中在少数城市的十几个小时。**成本由全国承担，收益集中在少数城市**。

8.2 如果要改，改什么

按本文的逻辑，可能的方向有三个，按可行性递减。

1. **从价改从量**：按净火药量定额征收，使税负与排放成比例；不需改变层级，可直接挂在现行征管上，代价是低价爆竹税负相对上升。**三者中唯一可行，且不需要制度性变革**。
2. **年度内时段差异化**：春节前若干日适用更高税率；时间维度从零到粗分辨率，但仍无法区分城市，且固定窗口会被提前购买替代。**技术可行，收益有限**。
3. **工具层级下放**：允许地方在国家税率之上加征；与消费税作为中央税的性质冲突，且地方已有禁令这个更直接的工具。**现行体制下不可行**。

在现行体制内只能做第一条。它修正税负与污染量不成比例这一缺陷，但不解决分辨率：改完仍是全国统一、按年适用。**对准需要层级改革，而这在现行体制下不可行**。这解释了地方为何只能用禁令，也解释了为何禁令的成本核算才是可操作的杠杆。

8.3 本文的边界

以下六点必须与结论同时出现，否则会被合理地批评为过度解读：

1. **第一层的因果识别失败，不等于禁放无效**。本文的失败是“无法分离”，不是“效应为零”。
2. **庇古校准不报单点**。比值跨约三个数量级，只报区间与中位数，且中位数必须与区间同时出现。
3. **“未找到”不等于“没有”**。 34 城中有 4 城文件未找到，正文以取得原文的 30 城为分母。
4. **牵头单位各地不一**，不得写成“由公安局牵头”。
5. **春节是短期暴露**，不得套用全年长期剂量反应系数。
6. **罚款与税收是转移支付**，不计入社会净成本。

此外还有两处自我限制：气象匹配只能到**省级年均**，BLH 只有两个窗口（附录 D）。方差分解用已实现的尖峰增量，65.3% 只应读作缺口量级。但区域成分在相邻日期同样强，城市 × 年残差中可观测本地气象只占 1.6 个百分点——**这支持“区域成分不是初一特有”**。

8.4 一项方法论教训

本文的上一版曾写出一个 $t = -4.5$ 的结果（-42.60，SE 9.52）。它通过常规显著性检验，也在一个固定效应设定下成立。它是假的：纳入 2024 年山东批次后变成 -31.74（SE 10.60）——**数字变了，问题没变**，安慰剂结果变量仍显著、前置期仍不平稳。

发现它的是三件事：**安慰剂结果变量**、**安慰剂“日”扫描**、以及**量级先验**。**三者都不是显著性检验**：它们不问系数多大、多显著，而问“它在物理上可能吗、从哪里来”。这是本文从这次失败中得到的一条方法建议。

9 结论

本文从一个制度反差出发：中国对烟花爆竹同时握有一个三十年未调整的从价消费税，和一套逐城逐年调整的禁放限放体系。为什么后者在六年里先加码、后回摆，而前者从未被重新校准？

三点发现。

第一，外部性的形态决定了工具的适用性。初一 $PM_{2.5}$ 较基线平均高 43.1 $\mu g/m^3$（中位 28.1）。方差分解中 **65.3% 落在城市 × 年份**——其中 30.1 是省 × 年共同冲击、35.2 是城市特有；只有后者需要城市级工具。

第二，因果识别失败，且原因是结构性的。可用市级切换只有 6 个（5 个仅二手来源），89% 城市-年无政策记录；安慰剂失败；禁令与工业减排同文下达。**报告失败比掩盖更有价值**：这类政策在现行制度下无法被单独评估。

第三，价格工具的问题不在税率，也不在“价格对数量”，而在设定层级与设定频率。全国统一、按年、生产环节的从价税，在城市与时间两个维度上的分辨率都是零；市级、逐年的从价税则不是。“提高税率”改变价格水平，不改变解析度。

政策含义。现行体制内可做的是把该税目**从价改为从量**：它修正税负与排放不成比例这一缺陷，且不需新的征管能力；但它仍全国统一、按年适用，分辨率依旧为零。要做到对准，需要把税率设置权下放到城市。这与中央税性质冲突，且该税目三十余年未调。**因此在现行工具形式下，这个税最多是一个粗糙的抑制信号**；地方用禁令是约束下的理性选择，而禁令的成本不被核算——**可操作的杠杆不是税率，而是把这份成本算出来**。

顺带说明一个与直觉相反的结果：中心情形下，现行税负最高约为其避免的健康损害的 **6—27 倍**（取决于春节消费份额、归因比例与位移系数；是上界，不是点估计，也不是税率最优性的识别结果）。但这不是“税够了”的证据。同一税率对 23% 没有尖峰的城市是过度征税，对高尖峰城市仍可能不足。**水平与分辨率是两个问题**。

压缩成一句：**当损害是局部的、短暂的、分散在千万个家庭除夕夜里的，一个统一的税率既收不到它，也算不出它**。禁令的成本则藏在警力工时里：**成本不进价格，效果也不单独核算**。这两件事是同一件事。

A　第一层因果识别的完整诊断

本附录的目的不是报告一个估计，而是报告为什么报告不出一个估计。正文第 6 节给出诊断与结论；本附录给出全部数字与复现命令。除第 A.10 节明确标出的历史复核外，本附录数字均由当前仓库重新跑出。

A.1　样本、批次与处理变量覆盖

表 15　三个政策批次

批次	城市	方向	同省对照	处理单位
2023	信阳、南阳、平顶山、洛阳、郑州	退出	河南其余 12 城	5
2024	东营	**进入**	山东其余城市	1
2026	临汾、吕梁、大同、太原、晋中、晋城、朔州、运城、长治、阳泉	退出（省级）	**0**	**1**

滨州与东营同日施行限 → 禁，但其方案原文未取得、证据档为 `verified=N`，故排除出主估计。样本为 305 城 × 6 年 = 1,830 行。

处理变量的覆盖： 3,672 个城市-年中 `policy_type` 非空 243 个（6.6%）；306 城中仅 34 城有记录，其余 272 城全空；估计窗口 1,830 行中非空 201 行（11.0%），即 **89% 无记录**。空白按 0 处理是记录口径，不是事实。

> **一处更正（2026-10-20）**。上一版写“样本期内没有任何限放 → 禁放的切换”，是错的：东营（2024-01-02，政府令第 208 号，`verified=Y`）与滨州（2024-01-01，`verified=N`）都是限 → 禁。上一版的批次表只有 2023 与 2026，漏掉了 2024。现已补入，并把未核实的滨州排除出主估计。

A.2 诊断零：安慰剂结果变量

表 16 安慰剂结果变量

设定	β	SE	有效聚类	within R^2
城市 + 年份	+12.10	2.43	305	0.0044
城市 + 省份 × 年份	−3.93	1.87	32	0.0004

两个设定都显著且方向相反。基线被处理变量预测，平行趋势不成立。

A.3 诊断一：安慰剂“日”扫描

表 17 安慰剂“日”扫描

河南（同省对照，17 城）					
`rel_day`	−6	−4	**+1**	+3	+6
β	+18.7	−15.0	**−10.8**	+35.3	−14.2
t	+2.38	−2.60	**−0.56**	+3.21	−3.15
SE	7.9	5.8	19.3	11.0	4.5
山西 2026（全国对照）					
`rel_day`	−7	−4	**+1**	+5	+6
β	−8.4	−28.0	**+37.7**	+24.9	+54.6
t	−2.80	−8.03	**+3.02**	+2.81	+4.49

河南的初一不显著（$t = -0.56$），无关日 −6、−4、+3、+6 显著。山西的初一显著（+37.7，$t = 3.02$），但 −7 到 −1 的每一天也都显著（t 在 −2.8 到 −8.0 之间）。

复现：

```
python3 -I scripts/placebo_days.py --province 河南 --treat-year 2023
python3 -I scripts/placebo_days.py --province 山西 --treat-year 2026 \
    --control all
```

A.4 诊断二：事件路径的前置期

表 18 各批次事件路径（原始差）

批次	前置期	切换当期
2023 河南	−1：−46.61	+75.30
2024 东营	−2：−56.97；−1：+117.42	−42.28
2026 山西	−4：−45.83；−3：+32.42；−2：+15.24；−1：−22.33	+44.61

路径是原始差（处理组变化减对照组变化），未按方向翻符号。三个批次的前置期都有与效应同量级的波动。

A.5 固定效应设定、窗口敏感性，与一个未核实城市的去留

表 19 固定效应设定（剔除滨州）

设定	β	SE（CR1）	SE（含校正）	有效聚类	within R^2
城市 + 年份	−36.70	10.55	11.5—11.7	305	0.0050
城市 + 省份 × 年份	+1.12	16.36	18.0—19.1	32	0.0000

表 20 窗口敏感性（`--min-year`，已剔除滨州）

min_year	年数	城市 + 年份	城市 + 省份 × 年份	合法？
2019	8	−43.68	−5.51	× 河南对照城出现 2020 假切换
2021	6	−36.70	+1.12	✓
2022	5	−45.47	+1.28	✓

表 21　一个未核实城市的去留足以改变符号

样本	城市 + 年份	城市 + 省份 × 年份
含滨州	−31.74	−5.34
剔除滨州（主估计）	**−36.70**	**+1.12**
剔除东营与滨州	−43.24	+10.80

这是本附录最重要的表。一个证据档为 `verified=N` 的城市，其去留决定了两列之间是否出现符号翻转：放回去，两列都是负号；拿掉，第二列变成正号。**在处理变量有 89% 缺失的情况下，标准误的大小远不如“样本里放了谁”重要**。

> **一处更正（2026-10-20）**。上一版报告 −42.60（9.52）与 +10.80（18.77，有效聚类 17），称“符号随固定效应设定翻转”；随后因纳入山东批次而改为 −31.74 与 −5.34，并说“翻转不再出现、该诊断撤回”。两次表述都不完整。现在的正确表述是：**翻转取决于是否把未核实的滨州计入处理组**。这不是稳健性问题，是测量误差问题。

A.6　精确随机化推断

河南 17 城取 5，$C(17,5) = 6{,}188$，全部穷举。观测统计量 −26.20，双侧 $p = 0.1836$，位于零分布的 −1.35 个标准差处，零分布标准差 19.39。**不能拒绝零假设**。

校准性。　对河南 8 次无政策变动的转移逐次检验，得 $p = 0.043$、0.173、0.447、0.516、0.587、0.850、0.929、0.999，KS 距离 0.225（$n = 8$ 的 5% 临界值约 0.457，不拒绝）。

边界。　本检验不是因果零假设下的检验；它真正有价值的产出是噪声尺度。

A.7 逐城贡献与方向异常

表 22 切换当期逐城与对照之差（$\mu g/m^3$，原始差）

批次	逐城
2023 河南（退出）	信阳 +36.4；平顶山 +47.4；洛阳 +74.2；南阳 +88.6；郑州 +129.8
2024 东营（进入）	东营 −42.3
2026 山西（退出）	太原 −103.8；大同 +0.1；阳泉 +31.3；吕梁 +36.4；长治 +50.3；运城 +62.7；晋城 +74.3；晋中 +90.7；临汾 +96.1；朔州 +107.6

2023 批次五城全部为正，2024 批次为负，方向都符合“退出上升、进入下降”。**方向一致而前置期不平稳，正是“看起来对”但不可信的典型形态**。山西的太原仍是唯一反号城市且幅度最大，单城把 10 城均值从 +60.2 拉到 +43.7。**这里的 10 城是面板口径**；第 2 节的“11 城”指 34 城方案取证中的文本统计，两者不是同一批城市。

A.8 结构性限制：省级切换是最难识别的变异

山西全部面板城市在 2026 年退出处理。三条彼此独立的原因令其不可识别：省内没有对照；省份 × 年份固定效应将其整体吸收；有效处理聚类数是 1 而不是 10（城市层聚类 SE = 14.8，省级聚类 SE = 1.38，后者荒谬）。

补充证据：山西 vs. 邻省（河北、河南、陕西、内蒙古）的逐年差。

表 23 山西减邻省，逐年

年	2015	2016	**2017**	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	**2026**
差	−4.3	−7.4	**+26.0**	−1.7	−33.3	**+56.8**	−31.6	−12.4	−34.2	−10.0	−37.1	**+53.5**

2026 年的 +53.5 小于 2020 年（无任何政策变化）的 +56.8。那个“效应”落在历史波动范围之内。

A.9 噪声尺度与功效

表 24 噪声尺度

量	数值
Δ(初一 $PM_{2.5}$) 城际标准差（306 城 × 11 次年度转移 = 3,366 对）	**84.40**
Δ(基线 $PM_{2.5}$) 城际标准差	32.3
Δ(初一) 与 Δ(基线) 的相关	+0.098
Δ(初一) 的省内标准差（河南，2022→2023）	**35.3**
同上，跨 9 次转移的范围	**35—107**
尖峰增量：均值 / 中位数（平衡面板）	+43.1 / **28.1**
随机化零分布标准差	19.39

更正：σ 是 35.3，不是 46。早先的 $\sigma \approx 46$ 漏掉了有限总体校正中的 $-2\,\mathrm{Cov}$ 项。正确公式为 $\mathrm{Var}(\mathrm{stat}) = S^2N^2/[(N-1)k(N-k)]$，$N = 17, k = 5$ 时 $\mathrm{sd} = 0.5487S$。但**不能据此把采集目标降到** $K \approx 10$：σ 在转移之间波动 3 倍（35—107），35.3 恰是最有利的那一年。**规划要用中心值** $\sigma \approx 70$。

表 25 采集目标与功效

K	M	$\sigma = 35.3$	$\sigma = 70$	**能否检测 43**
5（现状）	12	53	100	×
10	30	36	68	边缘 / ×
20	60	26	**49**	✓（勉强）
30	90	21	**40**	✓

目标为 20—30 个 “带同省对照的市级切换城市”，现有 6 个已核实（河南 5、东营 1）。**但这 20—30 个城市可能根本不存在**——2017—2019 年那波禁放很多是省级统一部署，结构上不可用。

A.10 三轮独立复核

2026-10-15 安排了三个彼此独立的复核者。**独立性检验的做法**：复算者与独立分析者被禁止读取结论文档；复算者另被禁止读取或运行 `scripts/` 下任何文件，必须自写代码。

表 26 三轮独立复核（旧面板）

复核者	独立性	结果
A 独立复算	未读脚本与结论文档，自写代码，并用全虚拟变量 OLS 第二条路径	在当时面板上六个数字逐位一致
B 敌对代码审查	读代码，目标是推翻结论	七条结论均未被证伪；找到 4 处真 bug 与 2 处文档错；验证交替投影两轮即精确收敛、`rel_day` 映射正确、政策库展开正确
C 另起炉灶	未读脚本与结论文档，自行重建时间轴与估计量	独立得出同一结论；两个结果变量与面板 3672/3672 全部一致

适用范围必须限定。上述复核在 **2026-10-15 的面板**上完成，当时政策库尚未纳入 2024 年山东批次、也未剔除滨州。此后主估计由 -42.60 变为 -36.70，**复核过的具体数值不再适用于本版**。复核仍然有效的部分，是它对管线的验证：交替投影、`rel_day` 映射、政策库展开三项均无 bug，因此“零结果是管线造成的”这一替代解释仍被排除。

A.11 已知口径问题

表 27 代码与口径的已知问题

编号	位置	问题	状态
1	对照均值	恒用全体未变动城市，无视同省参数	已修
2	聚类标准误	只乘 $G/(G-1)$，未乘 $(N-1)/(N-K)$	已披露；两种口径均报
3	聚类数	报名义聚类数，未报有效聚类数	已修
4	窗口截断	无法用命令行关闭	已修
5	随机化脚本	只校验首个城市的年份完整性	已修
6	随机化脚本	接受处理定义参数但忽略它	**未修**
7	输出语句	一处 `%` 未转义，运行到标准误提示时抛 `TypeError`	已修
8	处理变量	读取 `policy_type`，不读 `verified`；未核实的处理单位会进入主估计	已加 `--exclude-city`，主估计剔除滨州

A.12 本附录的小结：哪些数字可以引用

可以引用：三个批次；处理覆盖 6.6%（窗口内 11.0%）；安慰剂结果变量的两个系数；安慰剂“日”扫描的方向性结论；三个批次的前置期；两个固定效应设定下的 β 与有效聚类数（305 与 32）；随机化推断的 p 值与边界；$\sigma = 35.3$；以及**表 21 关于未核实城市足以改变符号的演示**。

不可以引用：

- 任何单一的因果效应点估计。**本文不报告禁放效应的大小**。
- 旧面板的 -42.60、$+10.80$、-31.74、-5.34，以及任何版本的“符号翻转已撤回”或“符号翻转成立”。
- “$p = 0.85$ 说明检验校准”这一论证。

B　34 城大气污染防治方案取证表

符号：✓ 是；× 否（官方全文归一化检索 0 命中）；？ 文件未找到；△ 无法判断。

证据档：A 全文核；B 官方发布稿 / 新闻稿；C 第三方镜像或转载；D 未获取。

表 28　34 城大气污染防治方案中“烟花爆竹”的出现情况

#	城市	文件年	提到	独立列项	牵头单位（原文表述）	档
1	东营	2023	✓	**7 个专项行动之第（六）项，下辖第 18 项**	市公安局、市应急局、市司法局、市生态环境局	A
2	济南	2023/2024	✓	面源治理第（四）条；2024 版为非独立的一款	市公安局、市应急局	A
3	青岛	2024	✓	**5 大方面之一、十二项重点工作第 12 项**	未写明	B
4	淄博	2023	✓	面源治理提升行动第（四）项	公安列首但未写“牵头”	A
5	潍坊	2020/2024	×	—	—	A
6	郑州	2024	✓	**8 大方面 35 项之第 25 项**	市应急局、市公安局	A
7	洛阳	2024	✓	面源治理第（十八）项	市应急管理局牵头	A
8	南阳	2024	✓	面源治理第（四）项	未写“牵头”，应急管理局列首	A
9	周口	2020	✓	**10 个部分 52 项之第 20 项**	未写“牵头”，应急管理局列首	A
10	安阳	2024	✓	八大攻坚行动第 6 项下的分项（7 项之末）	未写明	B
11	滨州	2024	？	—	—	D
12	佛山	2017	✓	倡导性；“全面禁止露天焚烧”条的末句	**市民族宗教局**（与“文明敬香、生态寺院”合并）	A†
13	成都	2024	✓	**9 方面 40 项之第 24 项独立任务**	公安、生态环境、交通运输、应急、邮政管理	A‡
14	昆明	2025	×	—	—	A
15	南京	2019/2024	✓	2024 版为非独立末两句；2019 版为**第 36 项独立任务**	2024 版未写明；2019 版市公安局牵头	A

#	城市	文件年	提到	独立列项	牵头单位（原文表述）	档
16	苏州	2024	✓	**第（十四）条独立成条 + 附件任务表第 27 项**	公安列首但未写“牵头”（6 部门分工）	A
17	杭州	2024	×	—	—	A
18	宁波	2025	✓	全文仅一处；“强化执法监管”的末句	未写明（全篇 0 次“牵头”）	A
19	合肥	2025	✓	联防联控第（二十一）项中的一句	**市生态环境局牵头**	C‡
20	广州	—	?	—	—	D
21	东莞	2025	△	—	—	D§
22	绵阳	—	?	—	—	D
23	石家庄	2021	✓	**60 项之第 52 项**	**市公安局**（配合应急、市场监管、供销社、生态环境）	C
24	唐山	2024	✓	全篇仅一句，非独立，挂在“秸秆综合利用和禁烧”末尾	未写明	A
25	太原	2024	×	—	—	A
26	临汾	2024	✓	6 项攻坚任务之一项下的 1 条	市级未列（原文 404，仅见官方图解）	B
27	沈阳	2025	×	—	—	A
28	鞍山	2024	×	—	—	A
29	丹东	2024	×	—	—	A
30	大连	2024	✓	非独立，一句话；“强化油烟、恶臭等群众身边污染治理”内并列的一项	未写明（7 部门按职责分工）	A
31	武汉	2022	✓	一句话；“加强大气面源治理”下第 3 条内	未写明“牵头”；责任单位列名第一为市公安局	A
32	宜昌	2024	✓	10 个专项行动之第（六）项结尾一句；附件**第 73 条**	**市生态环境局**（附件注明“排名第一的为牵头单位”）	A
33	西安	2025	✓	**8 个专项攻坚行动之第（二）项“烟花爆竹禁售禁放攻坚行动”，含 6 条子任务**	**市公安局**（子条 1 与市应急管理局并列；子条 3 为市应急管理局）	A
34	宝鸡	2022	✓	**30 项之第 25 项**	**市公安局牵头**	A

† 文件已于 2020-05-13 失效。 ‡ 征求意见稿，正式印发版是否保留未核。 § 方案原文未公开，仅有解读稿（0 命中）。

合计：34 城中，取得原文的 30 城为分母——提到 **23/30 ≈ 77%**；独立列项 **11/30 ≈ 37%**；官方全文零命中 7 城（潍坊、太原、沈阳、鞍山、丹东、昆明、杭州）；文件未找到 4 城（滨州、广州、东莞、绵阳）。若把 4 个未找到的城市计入分母并视为“没有”，则提到的比例为 23/34 ≈ 68%。两种口径都列明，正文采用前者。

表 29 层级对照：各层级文件中是否含“烟花爆竹”

层级	含“烟花爆竹”？
国家 2017（环大气〔2017〕110 号，32 项）	**含**，第 25 项，未标牵头单位
国家 2023（国发〔2023〕24 号 39 项；环大气〔2023〕73 号）	**零命中**
河南省级（豫政〔2024〕12 号）	**含**
山东省级（鲁政字〔2024〕102 号）	**不含**

五条限定：(1)“未找到”不等于“没有”，4 城不计入分母（正文以 30 城为分母）；(2) 牵头单位各地不一，**不得写成“由公安局牵头”**；(3) 成都、合肥为征求意见稿，正式印发版是否保留未核；(4) 石家庄为 2021 年版且用第三方镜像，临汾市级原文 404，二者单独引用时须注明；(5) 石家庄另有 2024 年版（石气领组〔2024〕1 号），未取得原文。若该版把烟花爆竹并入秸秆禁烧条，则石家庄由独立列项转为非独立，**11/30 应读作上界**。

表 30 牵头单位类型与是否独立列项（由本表编码得到）

牵头单位	独立列项	非独立	独立占比
执法型（公安 / 应急）	10	3	77%
非执法型	2	8	20%

注：样本为本表中取得原文且可判定牵头与列项方式的 23 城。Fisher 双侧精确检验 $p = 0.012$。“执法型”指牵头单位为公安或应急（含未写“牵头”但列首为其中之一者）；“非执法型”含生态环境牵头、其他部门牵头与未写明三类。

C　庇古校准的参数表与敏感性

本附录的结论是：这个校准给不出可引用的点估计。参数表在此，是为了让“给不出”这件事可核，而不是为了让读者相信某个数。

C.1　恒等式

以“每公斤烟花商品”为共同分母：

$$\text{税} = tP, \qquad \text{基准} = \text{EF} \times \text{NEC_SHARE} \times C,$$

其中 $t = 0.15$（从价），EF 以净火药量 NEC 为分母。不需要知道任何一个城市烧了多少烟花，也不需要知道全国产量。

C.2　参数块 A：排放因子（kg $PM_{2.5}$ / kg 净火药量）

表 31　排放因子

值	来源	证据档
$PM_{2.5}$：0.134—0.281，均值 0.200	Keller & Schragen (2021), *Propellants, Explosives, Pyrotechnics* 46(5):825—842	实测；出版社摘要原文
PM_{10}：0.200—0.325，均值 0.253	同上	实测
PM_{10}：0.054—0.429	Camilleri & Vella (2010)，通风采样舱实测	实测
TSP：0.067—0.140 综述	Croteau et al. (2010) Cao et al. (2018), *Environmental Reviews* 26(2):133—155	**无法核实，不采用** 综述

两处已更正。本表初版把 PM_{10} 的区间安到了 $PM_{2.5}$ 头上（原写“$PM_{2.5}$ = 200—325 g/kg”），根源是采信了一条把两者写反的检索摘要。另，**分母是净**

火药量 NEC，不是烟花商品总重：后者含纸张、泥底、引线、包装，NEC 占比远小于 1。

关于 Croteau et al. (2010)：可公开取得的摘要只写 “5% 至 13% 的燃烧质量”（≈50—130 g/kg），与 67—140 不符；67/140 疑为同文醛类表串行。**引用前须查明原表，本文不采用**。

采用区间：EF $\in [0.134, 0.281]$。各研究差异极大，**必须报区间**。烟花本身是 “研究最少的排放源之一”，这一句应写进数据局限。

C.3 参数块 B：出厂价

海关 HS 36041000 “烟花、爆竹”，法定计量单位为千克：

表 32 出口单价

年	出口量（吨）	出口额	单价（美元/吨）
2015	334,200	8.47 亿美元	2,534
2020	270,912	6.40 亿美元	2,362
2021	322,901	8.05 亿美元	2,493
2024	408,396	11.62 亿美元	2,800
2025（1—10 月）	347,000	9.52 亿美元	同比均价 −5.43%

采用区间：$P \approx$ 2,400—2,800 美元/吨 $\approx$ 16—20 元/kg（按 7.1 汇率）。产地集中：湖南约 68%、江西约 25%。

两个必须在正文说明的陷阱：

1. **出口免征消费税**，税基是国内销售。出口单价只是 “出厂价量级” 的代理，不能直接当税基。但这一点本身有内容：**占产量很大一块的出口完全不在这一税种的射程内**。

2. **从价税与污染量的错配**：15% 按销售额征收，排放正比于火药质量。同药量的廉价爆竹与高价礼花，税负可差数倍、污染一样。**每单位污染对应的税负随产品结构任意变动**。

C.4 参数块 C：每公斤 $PM_{2.5}$ 的价值

C-1 避免治理成本（仅作对照） 单位治理成本取 $PM_{2.5}$ 601 元/kg、SO_2 562 元/kg、NO_x 677 元/kg。需要说明出处：GB/T 39793.1-2020 **规定的是核算方法，不是数值**（$D = E \times C \times \gamma$，$C$ 由实际调查法或成本函数法确定，标准正文不含单价，单位用元/吨）；601 元/kg 出自论文（Li et al., *J. Cleaner Prod.* 2026）的优化估算，而调查实例中颗粒物约 4,000 元/吨 = 4 元/kg，**两端相差 150 倍**，故取区间 $C \in [4, 601]$。

路线 A 概念上不适用，只作对照：单位治理成本预设排放**可就地捕集**（点源：烟囱、除尘器），而烟花 $PM_{2.5}$ 是弥散释放、无从捕集，唯一的减排就是不烧。

表 33 短期剂量反应（中国）

估计	来源
$PM_{2.5}$ 每升高 10 $\mu g/m^3$，每日全因死亡 +0.49%（95%CI 0.39—0.59%）	李曼等（2018），中华流行病学杂志 39(10):1394—1401；33 篇文献、39 组死亡数据
每升高 10 $\mu g/m^3$，每日全因死亡 +0.68%（95%CI 0.59—0.77%）	Liu C et al. (2019), *NEJM* 381(8):705—715；652 城
RR = 1.0037（校正后）	田璐等（2015），环境与职业医学 32(11):1013—1018

表 34　统计生命价值（VSL）

估计	来源
446 万元（95%CI 211—940）；环境风险 470 万元（217—1020）	Wang et al. (2024), *Social Science & Medicine* 363:117471；19 项陈述偏好研究 Meta 分析，2020 年价
空气污染类中位数 168.9 万元（13.94—677.10）	那艺诺等（2025），中国公共卫生 41(2):239—245；28 项研究

C-2　健康损害（上限口径）　采用区间：VSL $\in$ [170 万, 470 万] 元。

C-2 的致命陷阱：春节是短期高浓度暴露，**不能套用全年长期剂量反应系数**。长期系数以“年人均浓度”为自变量；若把一天 +43 μg/m^3 当作年均升高 43 μg/m^3，会把损害放大数百倍。**只用上表的短期（每日死亡）系数，且只在那一天上计**。

C.5　唯一没有来源的参数：扩散假设

表 35　没有来源的参数——本校准失败的根因

参数	含义	取值	来源
NEC_SHARE	净火药占商品重量的比例	0.098—0.320	Tang et al. (2012)，中国样本均值 16.9%
DK	扩散/箱模型：排放多少吨 → 浓度升高多少	跨约一个数量级	**无。自设。**

NEC_SHARE 之所以必需，是因为 EF 的分母是净火药量而 P 是每公斤商品价格——**两者单位不匹配**。它的取值已由 Tang, Tang & Peng（2012）的实测给出：中国消费类烟花净火药占比均值 16.9%、范围 9.8%—32.0%。DK 之所以必需，是因为健康损害口径要把排放量转成浓度。

唯一没有来源的是 DK，而它恰好是主导项。其余五个参数（EF、NEC_SHARE、P、剂量反应、VSL）都有来源。

C.6 组合与结果

由脚本 scripts/tax_calibration.py --write 生成，**不手算**。

表 36 校准结果

路线	组合数	税（元/kg）	基准（元/kg）	中位	税 ≥ 基准
A 避免治理成本	1,296	2.40—3.00	0.0525—54.0	0.254	245 组（19%）
B 健康损害	4,096	2.40—3.00	0.456—1,197	0.0225	481 组（11.7%）

比值区间：路线 A 为 0.0444—57.11；路线 B 为 0.0020—6.59。

临界扩散参数。 路线 B 的比值可以写成 DK^*/DK：对每一组其余参数，存在唯一的临界值 DK^*，使税恰好等于损害。在 1,024 组组合中，DK^* 的中位数为 **1,901**（p10—p90：828—4,781），**低于假定区间** $[2 \times 10^3, 2 \times 10^5]$ **的下限**。因此：53% 的组合在整个 DK 区间内给出“税 < 损害”；47% 的组合符号在区间内部翻转；**没有任何一组在整个区间上给出“税 > 损害”**——“税 > 损害”只可能出现在 DK 取下限附近。这把“比值跨三个数量级”压缩成一句话：**路线 B 的不确定性不是参数太多，而是一个参数的位置**。

C.7 结论：为什么不能引用任何单点

- **两条路线都符号不稳**。路线 A 有 17% 的组合给出“税 ≥ 基准”；路线 B 在加入单位换算后有 6.8% 的组合如此。
- **修正一处错误就翻转结论**。路线 B 在漏掉 NEC_SHARE 换算时曾表现为“全部组合下税都低于基准”；补上之后 6.8% 的组合反转。**这说明结论对参数假设过度敏感，而不是说明它稳健**。

- 唯一勉强可提的是**中位数**（路线 B 中位组合下税覆盖基准约 1.5%），**但必须与跨三个数量级的区间同时给出**。

C.8 每个参数的可信度分级

表 37 参数可信度

参数	可信度	能否单独引用
税率 15%、征收环节	一手	可以
EF（区间）	实测，多项研究差异大	可以，但只报区间
P（量级）	海关数据	可以，但只作量级，不作税基
短期剂量反应	高质量 Meta 分析	可以
VSL	多来源，口径不一	可以，但只报区间
C-1 治理成本	标准给方法、不给数值；两端相差 150 倍	**不作主口径**
`NEC_SHARE`	实测（Tang et al. 2012）	可以，只报区间
`DK` 扩散假设	**自设**	**不可以**
比值本身	跨三个数量级	**不报单点**

本附录与正文第 7.2 节的对应关系：正文用本表说明“校准算不出来”这一**结果**；“因此全国统一税率在结构上无法表达它”是**推断**，不是被估计出的参数。两者在正文中分开写，本附录不改变这一区分。

D 气象匹配：省 × 年成分是不是初一特有的？

正文第 5.5 节把 30.1 个百分点的省 × 年成分同时归给“天气、区域传输、省级政策”，但当时没有气象数据，这项归因只是一个判断。本附录补上 ERA5 气象匹配，问三个问题：能复现多少？是不是初一特有？是不是纯天气？

三个答案分别是：11.9 个百分点（39%）、不是、不是。省级气象变量能复现省 × 年成分的约四成，但同样的解释力在除夕与前一天也在（11.8 与 9.7 个百分点），而且在省 × 年 NO_2 之上只剩 4.5 个百分点。**因此这个数不能读作“天气造成了初一尖峰”，它能支持的是一个更窄、但正文真正需要的结论：省 × 年成分是省 × 年尺度上的普遍背景，不是燃放日特有的，因而不能记在“税没对准初一”账上**。

D.1 数据来源与构造

气象取自 Open-Meteo 的 ERA5 存档接口（Hersbach et al., 2020；抓取日期 2026-11-04，参数与文件指纹见 `docs/气象数据清单.md`），按城市经纬度点位插值，返回**本地日**（Asia/Shanghai）的日内统计量：10 m 风速日均值、2 m 气温日均值及日最高/最低值、地面气压日均值、相对湿度日均值。覆盖 306 城 × 12 个春节窗口 × 9 天（rel_day −7 至 +1），共 33,048 个城市-日；与 $PM_{2.5}$ 面板匹配后，进入估计的样本为 **3,663** 个城市-年（全样本 3,672 个，缺失 9 个，均因某一基线日缺测）。

为什么只有两个窗口有边界层高度。边界层高度（BLH）是判断静稳天气最直接的变量。四条路都试过：Open-Meteo 的存档接口对 `boundary_layer_height` 返回全空值；historical-forecast 接口有该变量，但**只保留最近约两年**（2025、2026 两个窗口可得，2024 年 2 月为空）；NASA POWER 没有该参数；CDS 的 ERA5 需要注册与排队。因此本文用 **10 m 风速**与**日温差**作通风条件的代理：风速越低、日温差越大，越可能静稳。**这是代理，不是 BLH 本身**；第 D.5 节用两个可得窗口检验这个代理。

一处已更正的坐标错配。初版城市坐标表把资阳、中山、大同分别错配到益阳、大连、大庆的坐标上。三处已改正并重抓对应城市-日。三个城市合计最多 36 个城市-年（占样本 1%），**不足以改变任何量级**；正文全部数字都在改正后的数据上重算。

D.2 检验设计

沿用第 5.5 节的序贯 R^2 口径：先只用城市固定效应，再加入年份固定效应，最后加入省份 × 年份固定效应；相邻两步的 R^2 增量就是该层吸收的方差份额。

第一组变量：省级年均气象。该省该年所有可用城市的气象值的算术平均，8 个变量（风速、日温差、气压、湿度，各取当日值与基线六日均值）。它在构造上只随省份 × 年份变化，因此其 R^2 增量**在数学上被省 × 年成分约束**，不会侵占城市 × 年份维度。

第二组变量：城市相对省均的气象偏离。城市值减去所在省该年的均值，同样 8 个变量。它只随城市 × 年份变化，因此只能解释城市 × 年残差。两组相加恰好还原原始气象变量，所以“先省均、再偏离”与“直接放入 8 个气象变量”等价。

两项反证。若 11.9 真的是“初一燃放遇到静稳天气”，它应当在初一显著大于相邻日。因此把同一套变量用在 rel_day -1 与 0 上（同样以节前基线为参照）。另外，省级气象与省级工业活动同期相关，因此再加入省 × 年 NO_2 均值，看在活动之上气象还能解释多少。

D.3 结果

表 38 气象的增量解释力（$N = 3{,}663$）

模型	累计 R^2	增量（百分点）
城市 + 年份固定效应	34.8%	—
+ 省级年均气象（8 个变量）	46.7%	**11.9**
+ 城市相对省均的气象偏离	48.3%	1.6
城市 + 省份 × 年份固定效应	64.9%	—

注：气象子样本自身的区域成分为 30.2 个百分点、城市 × 年残差为 35.1 个百分点，与正文全样本的 30.1 / 35.2 几乎相同。若改用调整 R^2（K 个固定效应加回归元），区域成分为 28.4、气象增量为 12.9，份额升到 45%；**39% 对自由度口径敏感，不应读作精确值**。

省级气象复现了区域成分的 39%，本地气象偏离只解释城市 × 年残差的 5%。但这两个数都不是本文想说的话，下面两项检验才是。

表 39 安慰剂“日”：同一套变量用在相邻日期上

被解释变量	N	区域成分	气象增量	占区域成分
rel_day −1（除夕前一天）	3,663	43.8	9.7	22%
rel_day 0（除夕）	3,663	43.0	11.8	27%
rel_day +1（正月初一）	3,663	30.2	11.9	39%

表 39 是对“天气解释了初一尖峰”最直接的证伪。**三天的气象增量几乎一样（9.7—11.9 个百分点）**；初一的份额之所以更高，只是因为它的区域成分更小（30.2 对 43.0—43.8），不是分子更大。换句话说，这 11.9 度量的是**省 × 年尺度上气象与污染的普遍关联**，不是燃放日特有的天气放大。

表 40 在省 × 年 NO_2 之上，气象还能解释多少

模型（均在城市 + 年份 FE 之上）	增量（百分点）
只有省级气象（8 个变量）	11.9
只有省 × 年 NO_2 均值	13.0
气象 + NO_2 的联合增量	17.5
在 NO_2 之上，气象还能解释	**4.5**

表 40 说明第二件事：**气象增量里有约三分之二与省 × 年 NO_2 重叠**。NO_2 既是工业与交通活动的代理，也受气象影响，因此这一步**不能**分离“天气”与“区域活动”；它只说明 11.9 是“气象—活动”的联合可复现份额，**不是纯天气的贡献**。

表 41　省级年均气象的系数与聚类标准误（被解释变量：初一的 $PM_{2.5}$ 增量，$\mu g/m^3$）

变量	系数	聚类 SE	t
初一当日			
风速（m/s）	−26.41	4.79	−5.51
日温差（°C）	+4.08	0.52	7.82
气压（hPa）	−2.32	0.56	−4.12
相对湿度（%）	+0.51	0.28	1.79
节前基线六日均值			
风速（m/s）	+22.11	5.64	3.92
日温差（°C）	−5.11	1.49	−3.44
气压（hPa）	+1.61	0.70	2.30
相对湿度（%）	−1.28	0.42	−3.02

注：标准误按省聚类（$G = 31$），只做 $G/(G-1)$ 修正。**31 个集群下标准误本身不稳定，本表只用于判断量级，不作显著性结论。**

表 41 还有一项规格检验。被解释变量是“当日减基线”的增量，所以同一天气变量在两天的系数理应**同号相反**。风速是 −26.4 与 +22.1，日温差是 +4.1 与 −5.1，气压是 −2.3 与 +1.6——符号全部对得上，量级接近但不精确相等；相对湿度是 +0.51 与 −1.28，符号对、量级不对称。这种模式符合“气象—污染关系”，但**不能证明因果**：任何在两天同向作用的省 × 年冲击也会产生对称系数。

D.4　稳健性与读法

表 42　稳健性

设定	N	区域成分	气象增量	占区域成分
基准（省级均值）	3,663	30.2	11.9	39%
留一均值（排除本市，$n \geq 2$）	3,603	29.4	11.1	38%
只用风速与日温差	3,663	30.2	7.9	26%

“省级均值”对单城市省份就是本市气象（北京、天津、上海、重庆、青海各只有 1 个面板城市）。表 42 的留一均值剔除本市重新计算，增量从 11.9 降到 11.1，结论不变。只用风速与日温差两个变量时降到 7.9，仍然可观。

三条不能说的话。第一，不能说“区域天气解释了初一尖峰的 39%”——正确说法是“8 个省级气象变量解释了 372 个省 × 年效应方差的约四成，且同样解释相邻日”。第二，不能把 11.9 与基线成分 21.0 相加或相减：11.9 是在增量上估的，同一套变量对基线水平只解释约 7 个点，两者重叠、不可加。第三，不能把“本地气象只解释 1.6”读成“剩下 95% 不是气象”：缺少边界层高度，1.6 只是**可观测**本地气象的下界。

能说的话只有一句，但足够。省 × 年成分在普通日子上同样存在，它由气象与区域活动共同构成，**不是燃放日特有的，更不是“税没对准初一”的证据**。这与正文的安慰剂结果（节前基线的区域成分仍有 21.0 个百分点）指向同一件事，只是路径不同。

D.5 代理与 BLH 的一致性检验：两个可得窗口

BLH 只在 2025、2026 两个窗口可得，共 612 个城市-年。样本太小，不能重做正文的分解；但它足够回答一个更窄的问题：**风速与日温差是不是 BLH 的合格代理？**

第一层，相关。省级夜间 BLH 与风速的相关系数为 0.60，与日温差为 -0.42；城市-日层面分别为 0.59 与 -0.46。方向全部符合物理直觉——风越大边界层越厚，晴夜温差越大边界层越薄——但相关并不紧。

第二层，单独解释力。在城市 + 年份固定效应之上，8 个代理变量解释 8.2 个百分点；BLH 只用两个变量（当日与基线）就解释 5.0 个百分点。

第三层，增量。这是关键。在 8 个代理之上再加 BLH，R^2 只从 70.6% 升到 70.7%——**多 0.1 个百分点**。

表 43 代理与 BLH 的解释力（2025—2026，$N = 612$）

变量集	累计 R^2	增量（百分点）
城市 + 年份固定效应	62.4%	—
+ 8 个代理变量	70.6%	8.2
+ BLH（夜间，当日 + 基线）	67.5%	5.0
+ 8 个代理 + BLH	70.7%	0.1（较 8 个代理）

注：只有 2 年、612 个观测。8 个回归元的自由度代价约 1.0 个百分点，所以“8 个代理”的增量含少量拟合噪声；BLH 只用 2 个回归元，与它的比较不受此影响。

表 43 的最后一行才是结论：BLH 单独解释 5 个点，**但在代理之上几乎不再增加**。代理不是 BLH，却携带了 BLH 能提供的几乎全部信息。因此正文用代理得到的 12 个点左右，不会因为“没有 BLH”而被系统性推翻；代理误差造成的衰减仍然存在，但它的幅度不能先验确定——这正是正文只写“可复现份额”、不写“天气贡献”的原因。

两处限制必须写明：相关与增量都只在 2 年、612 个观测上估计，不能外推到全部 12 个窗口；2025 与 2026 的天气若恰好比常年更平稳，代理的表现会好看一些。**这是一个校验，不是替换**。

参考文献

中文文献

安体富, 樊勇. 对我国消费税改革的评析与展望. 税务研究, 2006(12): 35–37.

陈欣, 等. 我国重点城市春节期间空气质量变化特征. 统计与信息论坛, 2014, 29(12): 57–62.

褚睿刚. 消费税“绿化”功能的检思与超越——兼论污染产品税的创立. 经济法学评论, 2016, 16(2): 279–301.

李曼, 吴瑶, 田耀华, 等. $PM_{2.5}$ 短期暴露对我国死亡和急诊量影响的 Meta 分析. 中华流行病学杂志, 2018, 39(10): 1394–1401.

陆卜梵, 刘蓓蓓. 京津冀地区烟花爆竹禁放政策对空气质量的影响. 环境科学学报, 2022, 42(8): 26–35.

那艺诺, 李艺, 王丹, 等. 基于支付意愿法中国统计生命价值系统评价. 中国公共卫生, 2025, 41(2): 239–245.

庞凤喜, 王绿荫. 消费税改革的目标定位及制度优化分析. 税务研究, 2020(1): 44–49.

任国保, 何俊杰. 推进鞭炮焰火行业高质量发展的税收思考——以湖南鞭炮焰火行业为例. 湖南税务高等专科学校学报, 2020, 33(6): 32–36.

田璐, 金曼, 佟俊旺. 应用 Meta 分析研究我国 $PM_{2.5}$ 污染与居民每日死亡的关系. 环境与职业医学, 2015, 32(11): 1013–1018.

英文文献

Beiser-McGrath, L. F., Bernauer, T., & Prakash, A. (2023). Command and control or market-based instruments? Public support for policies to address vehicular pollution in Beijing and New Delhi. *Environmental Politics*, 32(4), 586–618. DOI: 10.1080/09644016.2022.2113608.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1975). Polluters' profits and political response: Direct controls versus taxes. *American Economic Review*, 65(1), 139–147.

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001.

Camilleri, R., & Vella, A. J. (2010). Effect of fireworks on ambient air quality in Malta. *Atmospheric Environment*, 44(35), 4521–4527. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2010.07.057.

Cao, X., et al. (2018). Review on physicochemical properties of pollutants released from fireworks. *Environmental Reviews*, 26(2), 133–155. DOI: 10.1139/er-2017-0063.

Chen, S., Jiang, L., Liu, W., & Song, H. (2022). Fireworks regulation, air pollution, and public health: Evidence from China. *Regional Science and Urban Economics*, 92, 103722. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2021.103722.

Croteau, G. A., Dills, R. L., Beaudreau, M., & Davis, M. (2010). Emission factors and exposures from ground-level pyrotechnics. *Atmospheric Environment*, 44(27), 3295–3303. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2010.05.048.

de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964–2996. DOI: 10.1257/aer.20181169.

Harrington, W., Morgenstern, R. D., & Sterner, T. (Eds.) (2004). *Choosing Environmental Policy: Comparing Instruments and Outcomes in the United States and Europe*. Washington, DC: RFF Press.

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049. DOI: 10.1002/qj.3803.

Jiang, Q., Sun, Y. L., Wang, Z., & Yin, Y. (2015). Aerosol composition and sources during the Chinese Spring Festival: Fireworks, secondary aerosol, and holiday effects. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 15(11), 6023–6034. DOI: 10.5194/acp-15-6023-2015.

Keller, K., & Schragen, C. (2021). Determination of particulate matter emission factors of common pyrotechnic articles. *Propellants, Explosives, Pyrotechnics*, 46(5), 825–842. DOI: 10.1002/prep.202000292.

Li, C., Wang, J., Yan, B., et al. (2026). Dynamic correction of E/C/γ parameters and construction of human health quantification system for air pollution damage assessment based on virtual governance cost method. *Journal of Cleaner Production*, 558, 148283. DOI: 10.1016/j.jclepro.2026.148283.

Li, Y., Li, R., Wang, S., & Wei, W. (2025). Fireworks celebrations and air pollution: Evidence from Chinese Lunar New Year. *Journal of Environmental Planning and Management*, 68(3), 640–660. DOI: 10.1080/09640568.2023.2268268.

Liu, C., Chen, R., Sera, F., et al. (2019). Ambient particulate air pollution and daily mortality in 652 cities. *New England Journal of Medicine*, 381(8), 705–715. DOI: 10.1056/NEJMoa1817364.

Oates, W. E., & Baumol, W. J. (1975). The instruments for environmental policy. In E. S. Mills (Ed.), *Economic Analysis of Environmental Problems*. Cambridge, MA: NBER.

Pang, N., Gao, J., Zhao, P., Wang, Y., Xu, Z., & Chai, F. (2021). The impact of fireworks control on air quality in four Northern Chinese cities during the Spring Festival. *Atmospheric Environment*, 244, 117958. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117958.

Pang, N., Jiang, B., & Zheng, Y. (2023). The impact of fireworks burning on air quality and their health effects in China during Spring Festivals of 2015–2022. *Atmospheric Pollution Research*, 14(11), 101888. DOI: 10.1016/j.apr.2023.101888.

Tang, A., Tang, A. Y. F., & Peng, P. Z. J. (2012). Recycling of global consumer fireworks. *Journal of Pyrotechnics*, 31, 22–32.

Wang, Y., et al. (2024). Valuing mortality risk reductions in a fast-developing society: A meta-analysis of stated preference studies in China from 1998 to 2019. *Social Science & Medicine*, 363, 117471. DOI: 10.1016/j.socscimed.2024.117471.

Weitzman, M. L. (1974). Prices vs. quantities. *The Review of Economic Studies*, 41(4), 477–491. DOI: 10.2307/2296698.

Yang, J., Wei, C., Shen, R., & Ji, T. (2026). Targeted environmental policy and public welfare: Evidence from fireworks deregulation in China. *China Economic Review*, 96, 102668. DOI: 10.1016/j.chieco.2026.102668.

Zhang, X., Shen, H., Li, T., & Zhang, L. (2020). The effects of fireworks discharge on atmospheric $PM_{2.5}$ concentration in the Chinese Lunar New Year. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 9333. DOI: 10.3390/ijerph17249333.